

Zentrum für Konstruktionswerkstoffe
Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt (MPA)
Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde (IfW)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Herzlich willkommen zur Vorlesung

Werkstoffkunde 2

Sommersemester 2024

Prof. Dr.-Ing.
Matthias Oechsner

Werkstoffkunde II

Inhalt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

1. Schwing- und Betriebsfestigkeit
2. Prinzipien der Bauteilauslegung
3. Spannungszustände und Festigkeitshypothesen
4. **Eigenspannungen**
5. Kerben
6. Bruchmechanik
7. Tribologie
8. Korrosion

Eigenspannungen

Residual Stresses

Eigenspannungen

Gliederung

1. Definition
2. Einteilung der Eigenspannungen
 - I. Art
 - II. Art
 - III. Art
3. Entstehungsursachen
4. Auswirkung von Eigenspannungen
 - bei statischer Beanspruchung, sprödem Werkstoffverhalten, zähem Bauteilverhalten
 - bei schwingender Belastung

Eigenspannungen

Gliederung

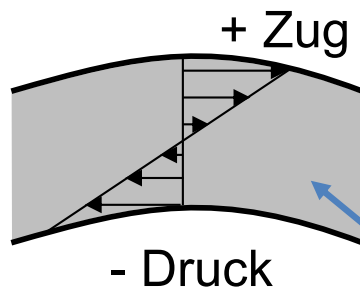
5. Überlagerungen von Eigenspannungen verschiedener Art
6. Bestimmung von Eigenspannungen
 - Experimentell
 - Numerisch
7. Abminderung von Eigenspannungen
 - Thermisches Entspannen
 - Mechanische Überlastung
8. Zusammenfassung

Eigenspannungen

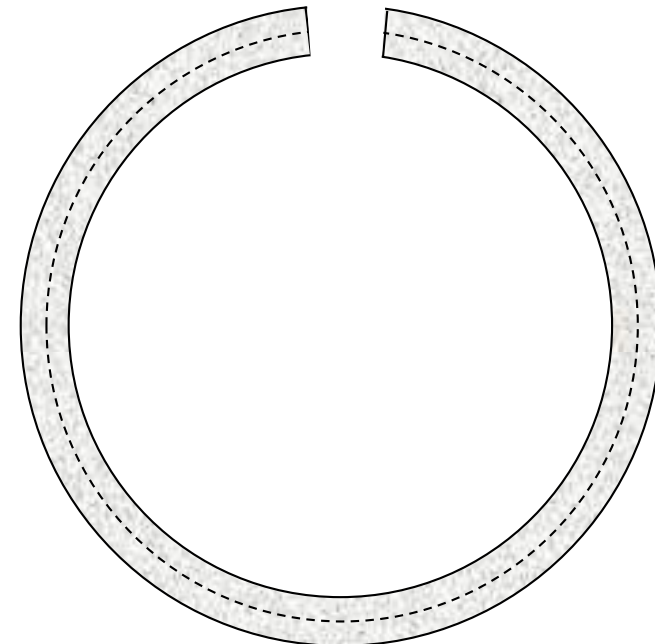
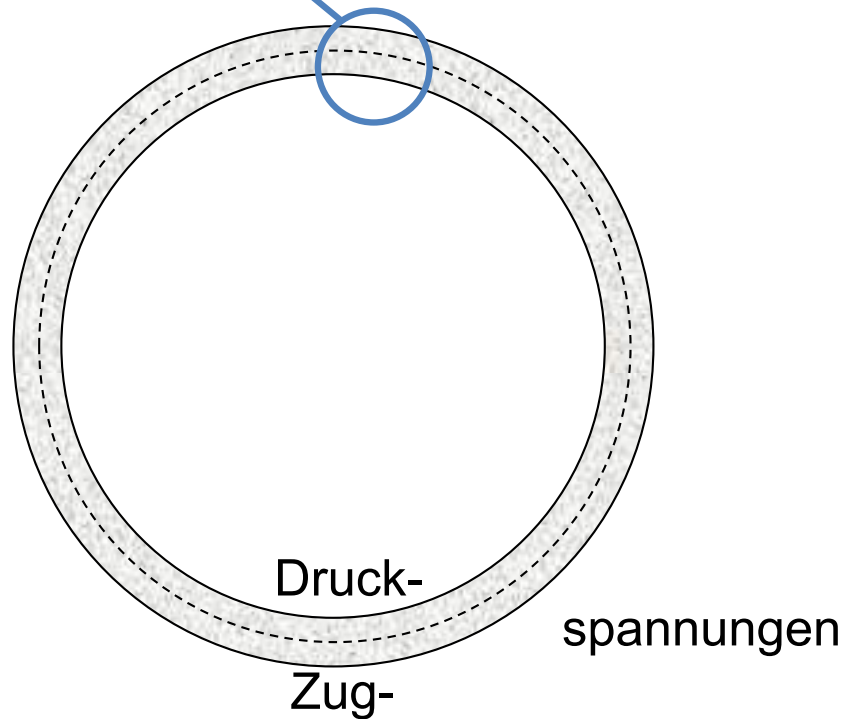
Definition

- Eigenspannungen sind Spannungen, die in einem Bauteil vorliegen, ohne dass äußere Kräfte oder Momente wirken oder Temperaturdifferenzen vorhanden sind.
- Durch Eigenspannungen hervorgerufene Kräfte müssen in jeder Schnittebene im Gleichgewicht sein.

Wirkung von Eigenspannungen



aufgeschnittenes Rohr:



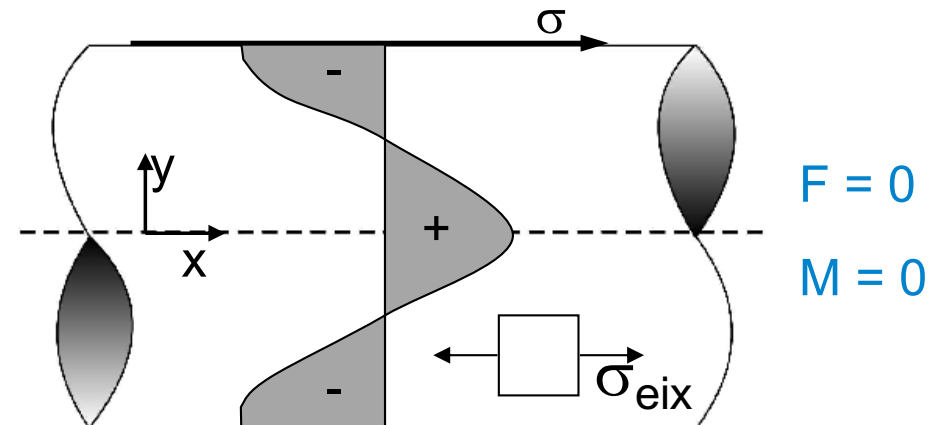


Eigenspannungen

Zug- und Druckspannungen gleichen sich aus

→ die Summe der Kräfte aus Eigenspannungen ist Null

$$F = \int_A \sigma_{ei} dA = 0$$

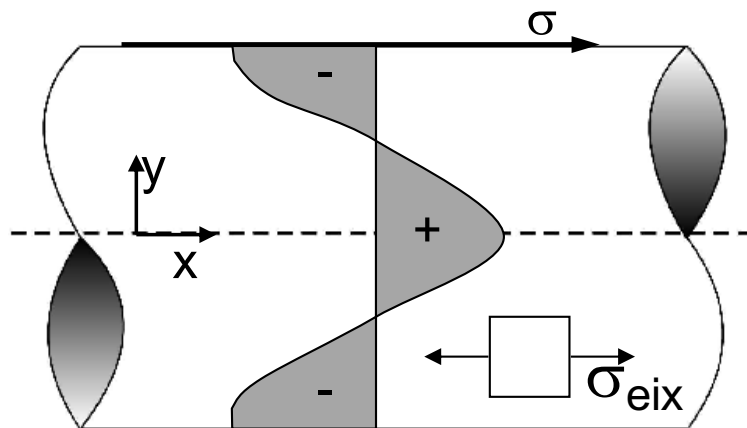


Kräftegleichgewicht bei Eigenspannungen

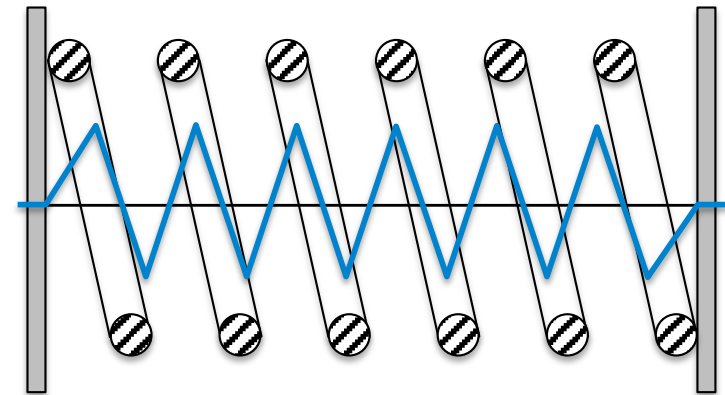
Eigenspannungen

Federmodell

Gleichgewicht bei Eigenspannungen



$$F = 0$$
$$M = 0$$



Verteilung im Bauteil

Federmodell

Eigenspannungen

Gliederung

1. Definition
2. **Einteilung der Eigenspannungen**
 - I. **Art**
 - II. **Art**
 - III. **Art**
3. Entstehungsursachen
4. Auswirkung von Eigenspannungen
 - bei statischer Beanspruchung, sprödem Werkstoffverhalten, zähem Bauteilverhalten
 - bei schwingender Belastung

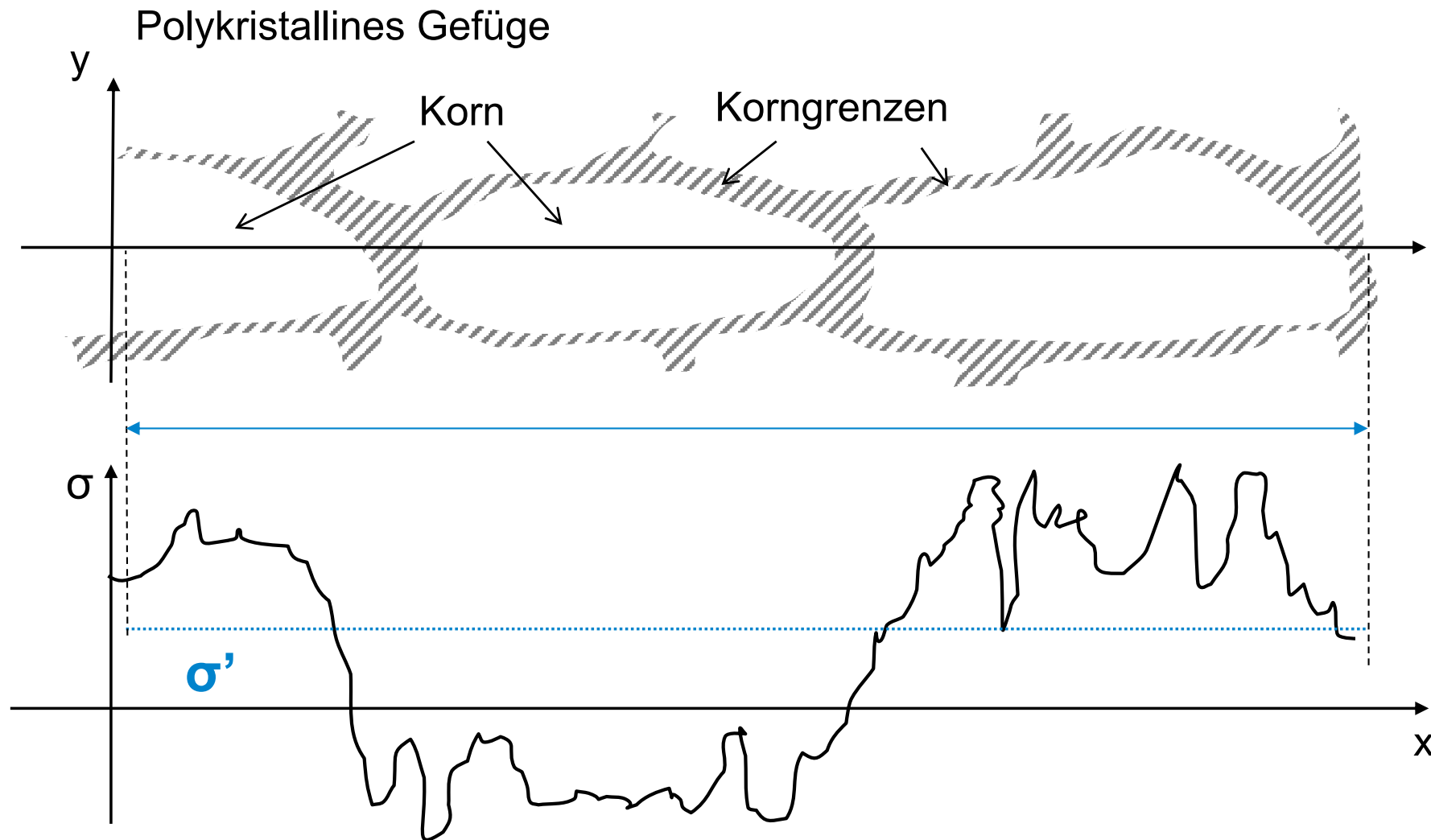


Einteilung der Eigenspannungen

I. Art: Verteilung über größere Querschnittsbereiche, d.h. einer Vielzahl von Körnern ($\rightarrow$ Makroeigenspannung) σ'

Einteilung der Eigenspannungen

Eigenspannungen I. Art





Eigenspannungen

Eigenspannungen I. Art

- Eigenspannungen der ersten Art sind über größere Werkstoffbereiche (mehrere Körner) nahezu homogen
- Innere Kräfte sind bezüglich jeder Schnittfläche durch den gesamten Körper im Gleichgewicht
- Innere Momente verschwinden in Bezug auf beliebige Achsen
- Abweichungen vom Kräfte- und Momentengleichgewicht:
 ➡ Makroskopische Maß- und Formänderungen

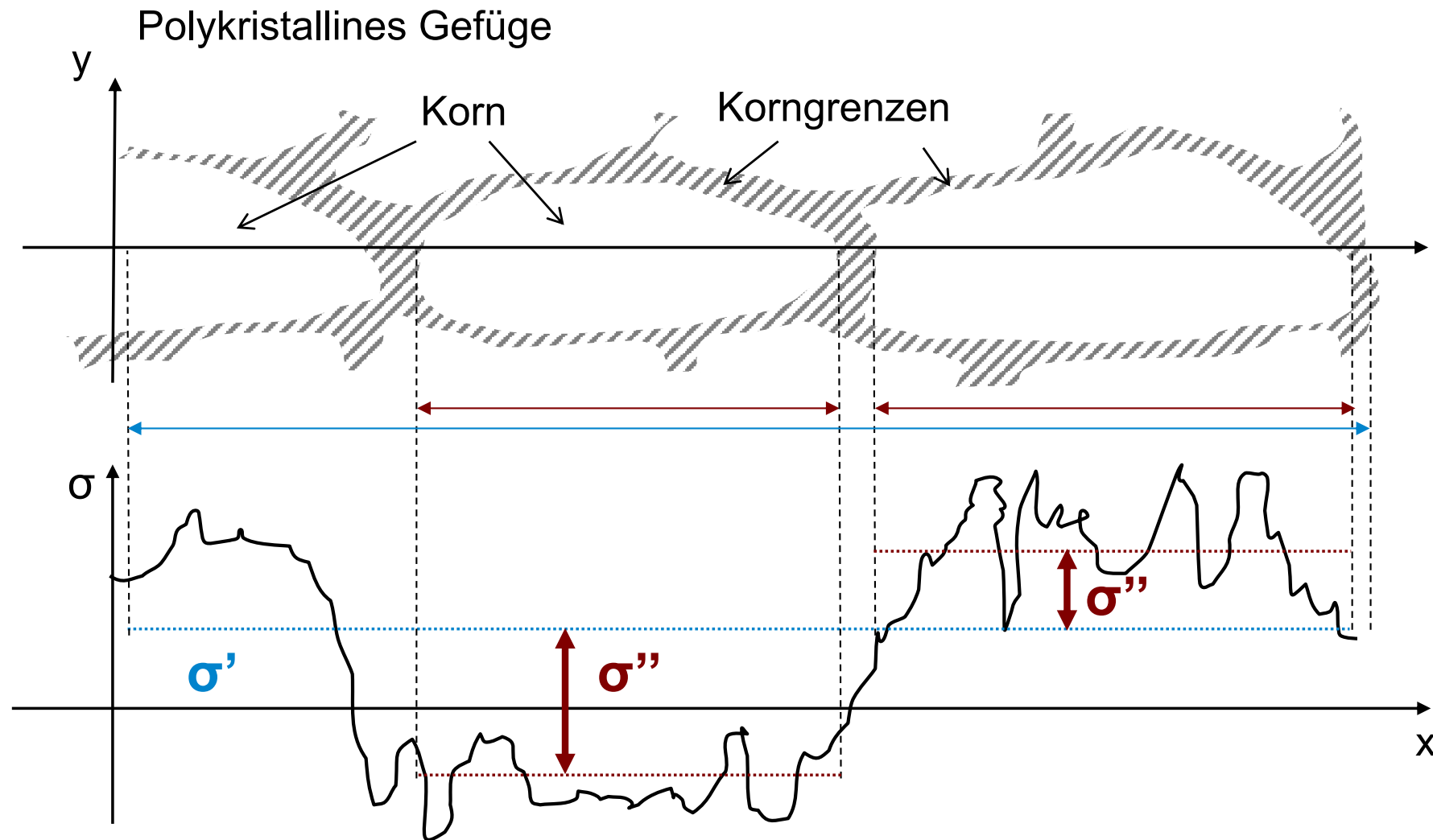


Einteilung der Eigenspannungen

- I. Art:** Verteilung über größere Querschnittsbereiche, d.h. einer Vielzahl von Körnern (→ Makroeigenspannung) σ'
- II. Art:** Wirksam innerhalb von Kornbereichen, d.h. über einzelne Körner (→ Mikro eigenspannung) σ''

Einteilung der Eigenspannungen

Eigenspannungen II. Art



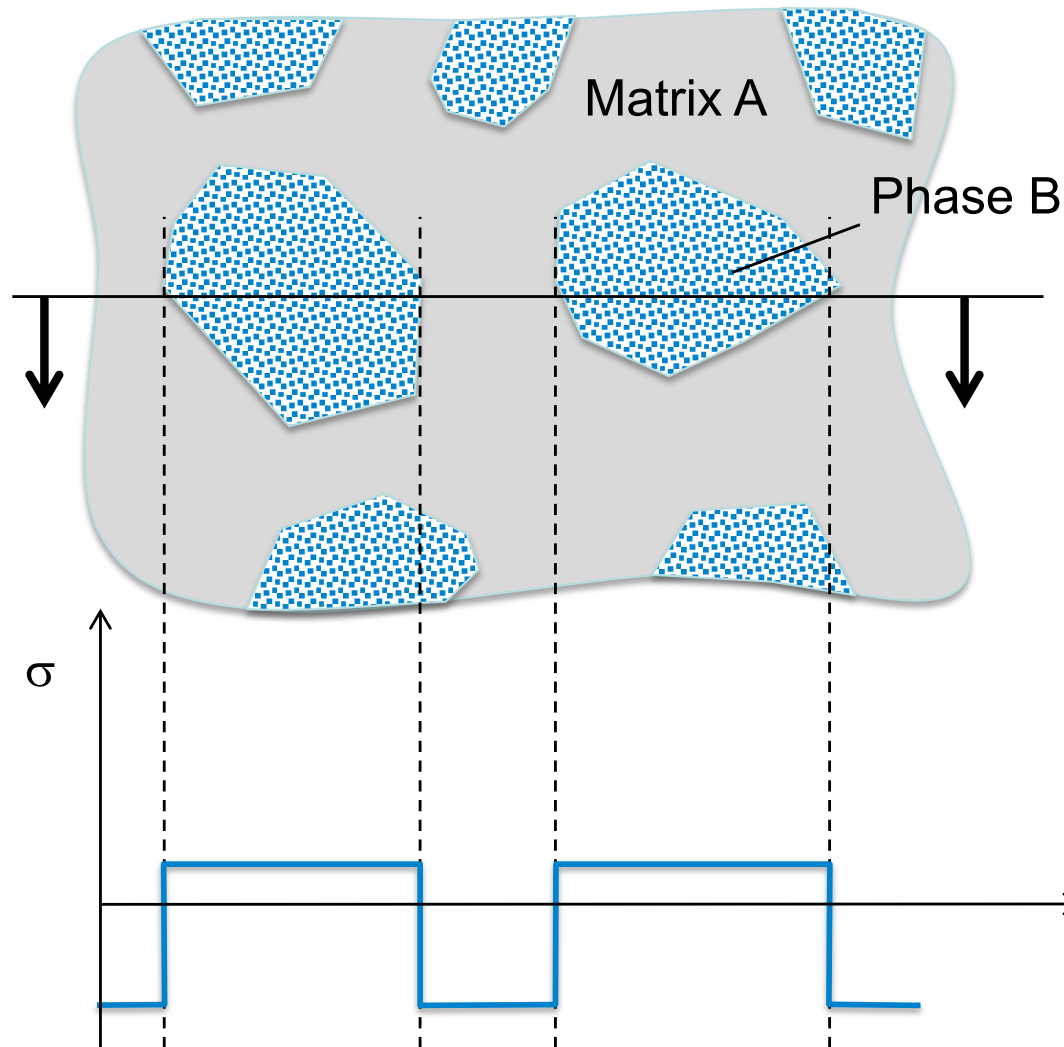


Eigenspannungen

Eigenspannungen II. Art

- Über kleine Werkstoffbereiche (ein Korn oder Kornbereiche) annähernd homogen
- Innere Kräfte und Momente sind über hinreichend viele Körner im Gleichgewicht
- Abweichungen von diesem Gleichgewicht
➡ Makroskopische Maßänderungen

Beispiel für Eigenspannungen II. Art : *Thermisch bedingte Eigenspannungen in mehrphasigen Stoffen*



Thermische
Ausdehnungskoeffizienten:

$$\alpha_A < \alpha_B$$

Bei Abkühlung vom (Eigen-)
spannungsfreien Zustand bei
 T_1 auf Raumtemperatur T_2 ,
entstehen in Matrix und
eingebetteter Phase
Eigenspannungen:

$$\sigma_{ei} = \Theta \cdot \Delta\alpha \cdot \Delta T$$

mit

$$\Theta = \Theta(E_A, E_B, V_B, \dots)$$

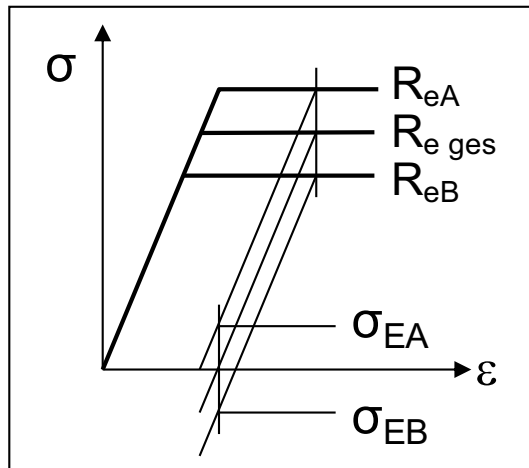
Beispiel für Eigenspannungen II. Art:

Belastungsbedingte Eigenspannungen II. Art in mehrphasigen Stoffen

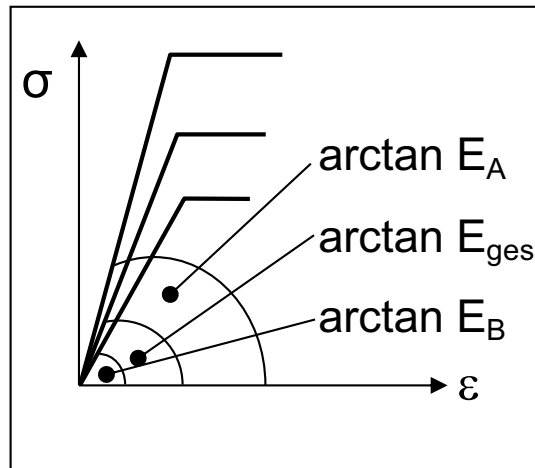


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

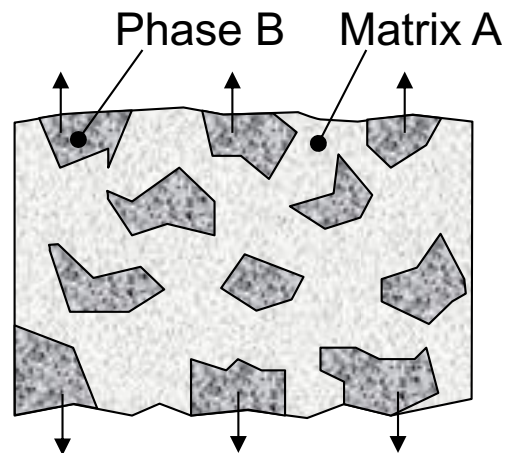
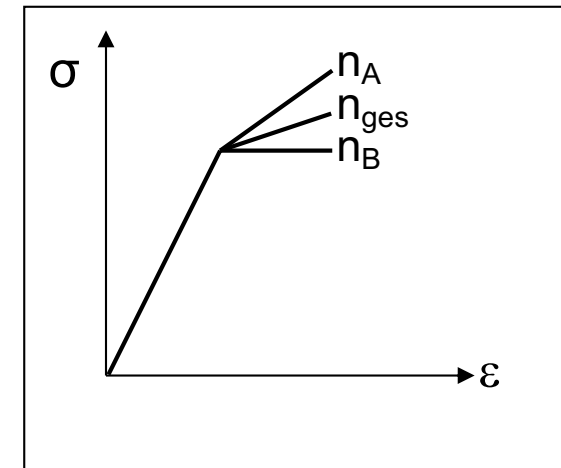
Streckgrenze



E - Modul

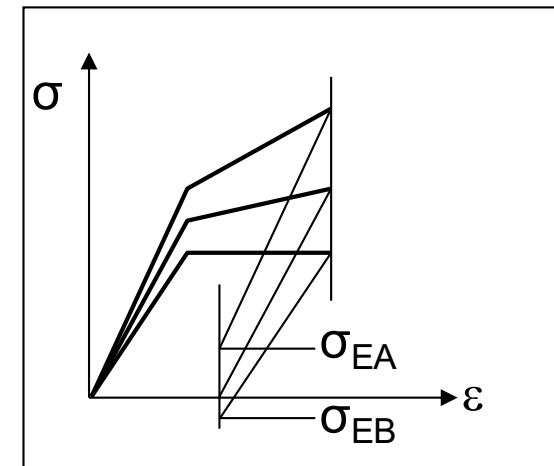


Verfestigung



Anisotropie-Effekte

Überlagerung



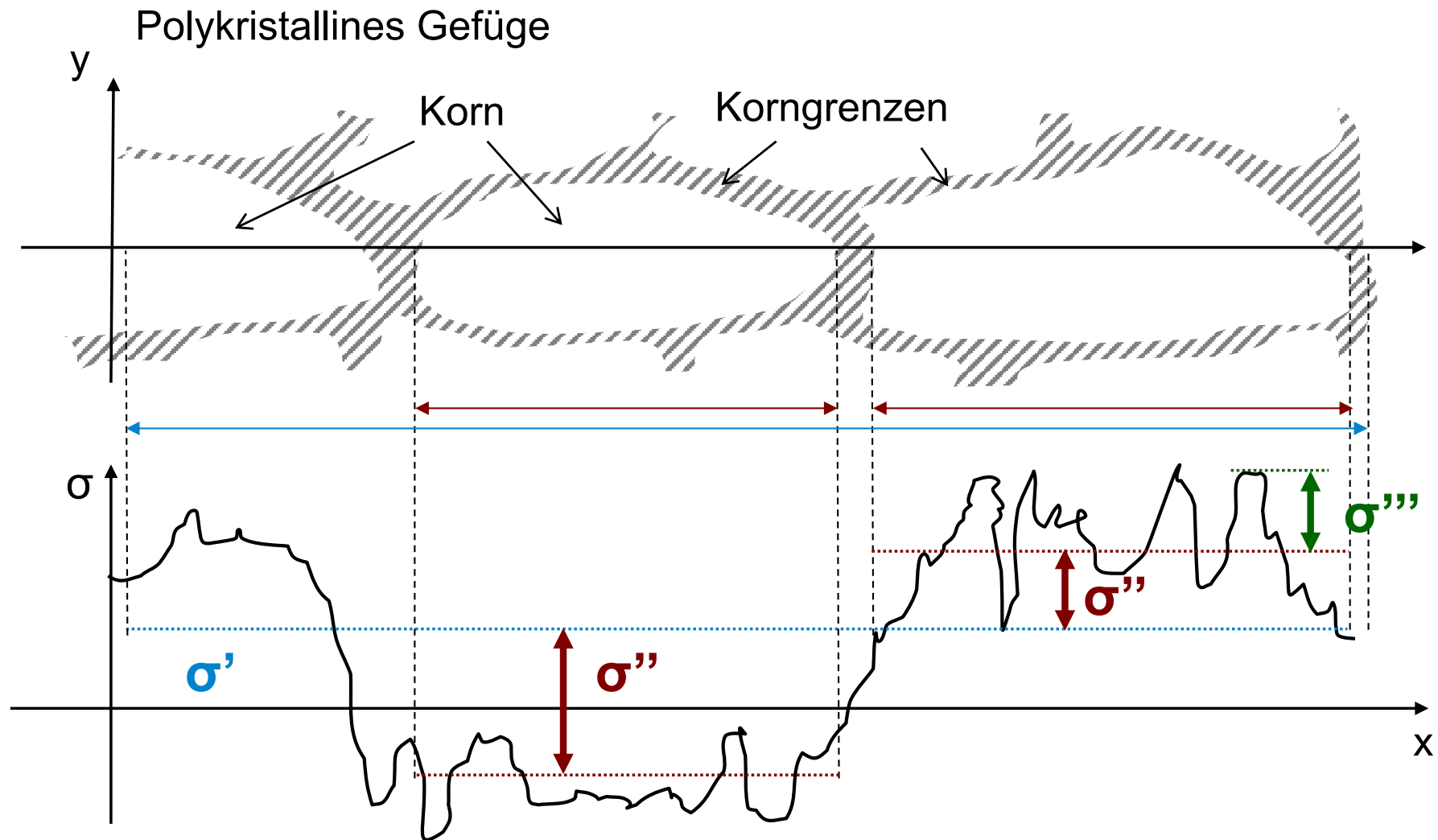


Einteilung der Eigenspannungen

- I. Art:** Verteilung über größere Querschnittsbereiche, d.h. einer Vielzahl von Körnern (→ Makroeigenspannung) σ'
- II. Art:** Wirksam innerhalb von Kornbereichen, d.h. über einzelne Körner (→ Mikro eigenspannung) σ''
- III. Art:** Homogen innerhalb kleinster Werkstoffbereiche (→ im atomaren Bereich) σ'''

Einteilung der Eigenspannungen

Eigenspannungen III. Art



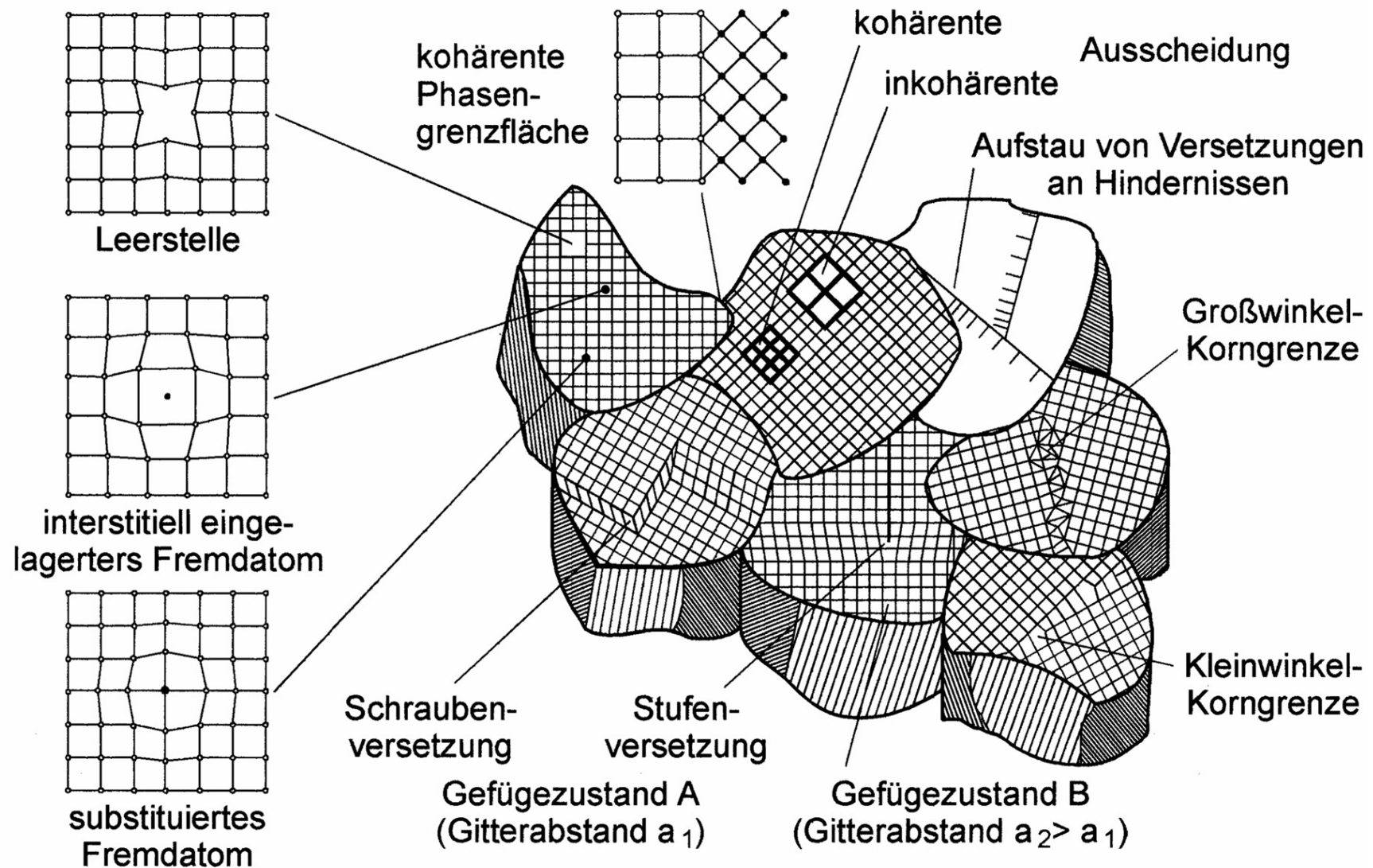


Eigenspannungen

Eigenspannungen III. Art

- Über kleinste Werkstoffbereiche (einige Atomabstände) inhomogen
- Innere Kräfte und Momente bezüglich kleiner Bereiche (Teile eines Korns) im Gleichgewicht
- Abweichungen von diesem Gleichgewicht
➡ Keine makroskopischen Maßänderungen

Eigenspannungen III. Art in vielkristallinen technischen Werkstoffen





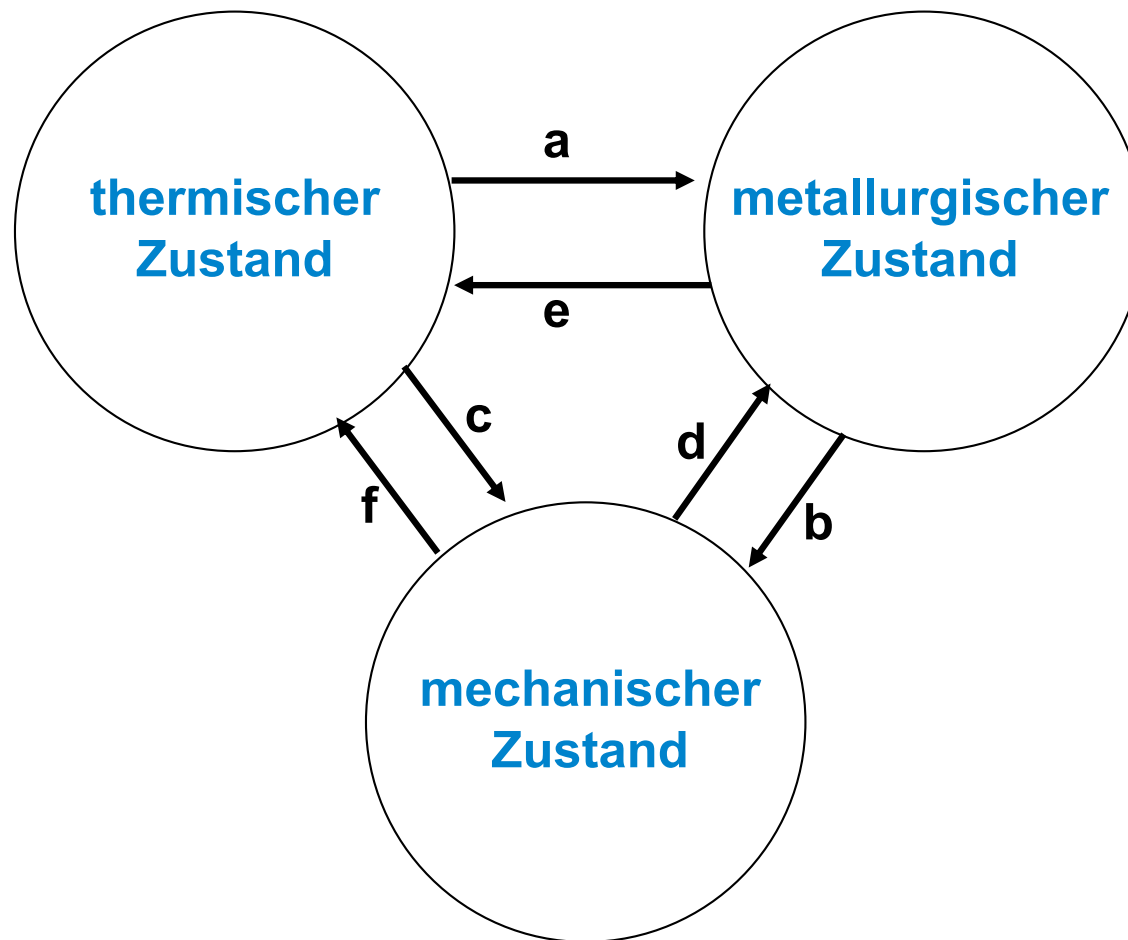
Eigenspannungen

Gliederung

1. Definition
2. Einteilung der Eigenspannungen
 - I. Art
 - II. Art
 - III. Art
3. **Entstehungsursachen**
4. Auswirkung von Eigenspannungen
 - bei statischer Beanspruchung, sprödem Werkstoffverhalten, zähem Bauteilverhalten
 - bei schwingender Belastung

Eigenspannungen

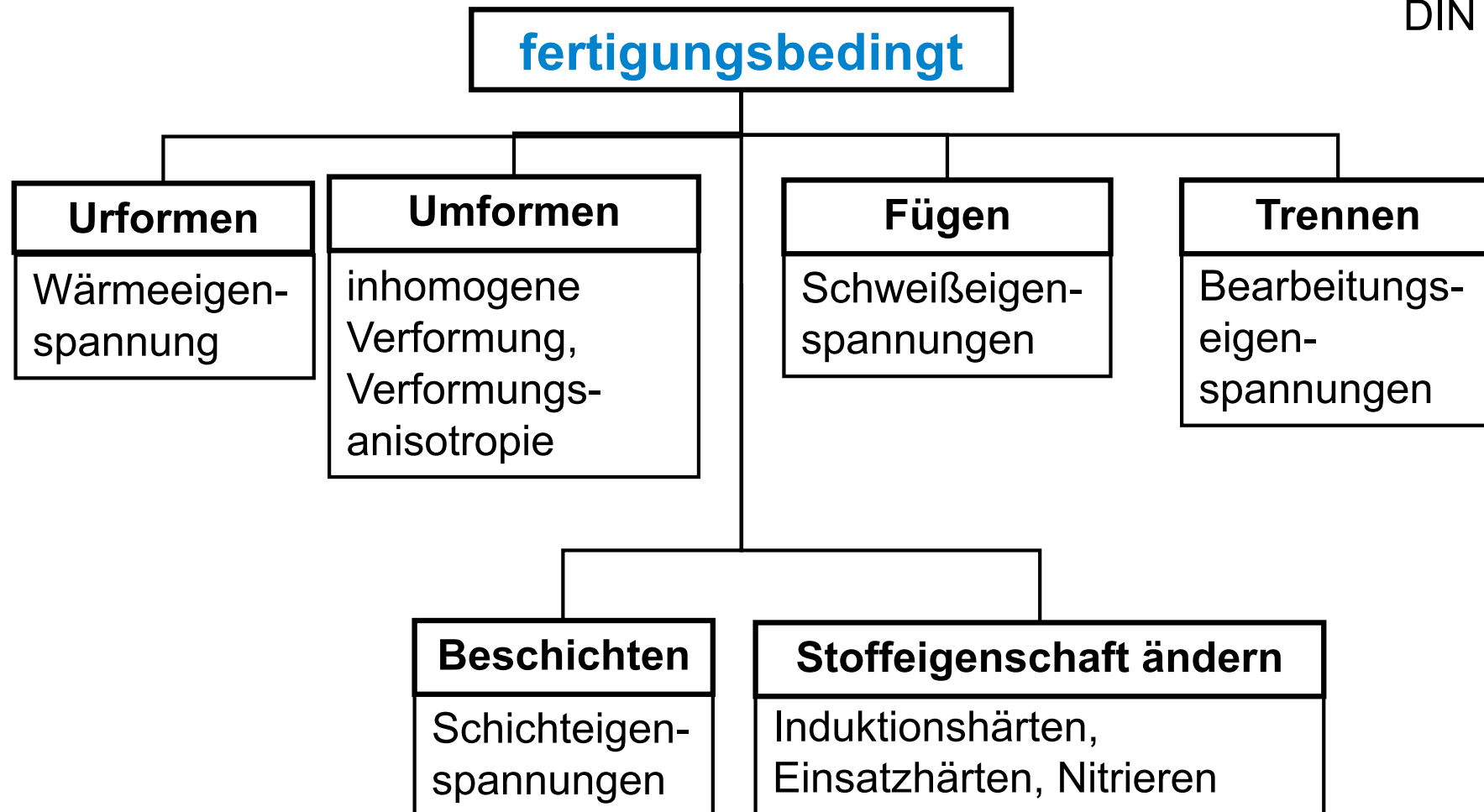
Entstehungsursachen



- a. Temperaturabhängige Phasenumwandlung
- b. Längenänderung infolge Phasenumwandlung
- c. Wärmedehnung
- d. Spannungsinduzierte Phasenumwandlung
- e. Wärmetönung (Reaktionswärme) infolge Phasenumwandlung
- f. Umwandlung von Verformungsenergie in Wärmeenergie

Analyse der Eigenspannungs- Entstehungsursachen

DIN 8580





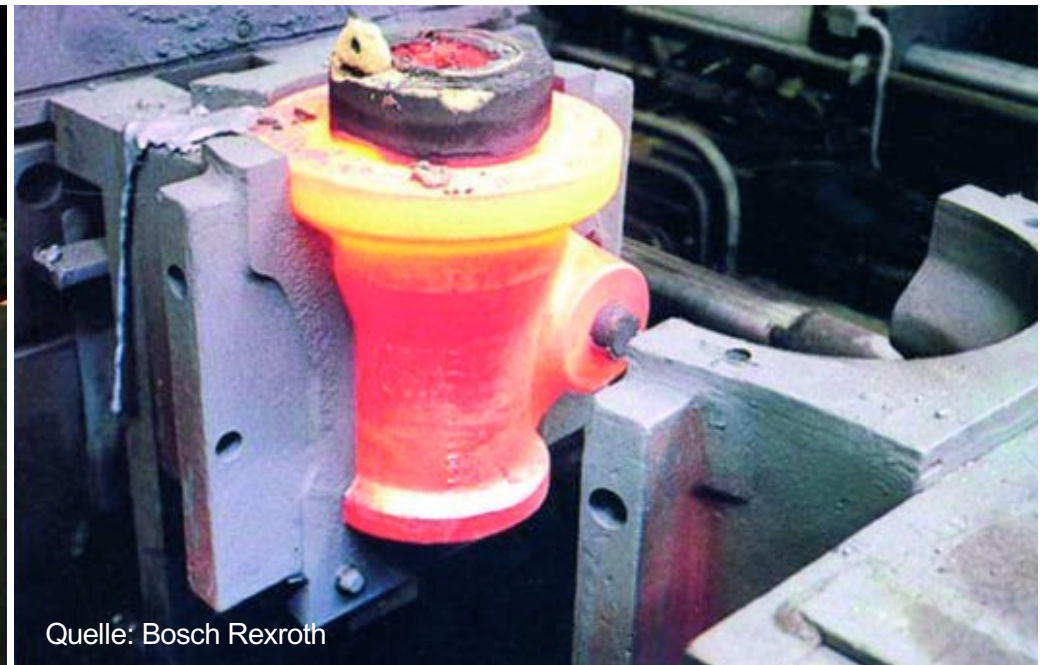
Eigenspannungen beim Giessen

Warum können beim Gießen Eigenspannungen entstehen?

- Inhomogene Temperaturverteilung
- Formfüllung
- Ungleichmäßige Erstarrung



<http://www.runawaychoppers.com>

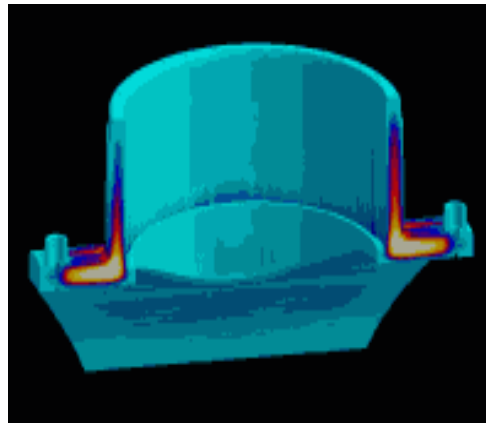


Quelle: Bosch Rexroth

Eigenspannungen beim Giessen

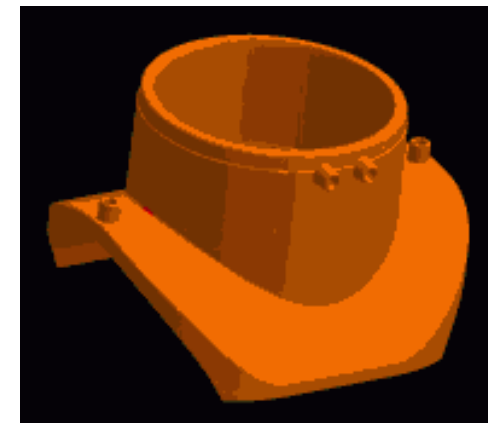


Spritzgussteil mit relativ großen Wandstärken.



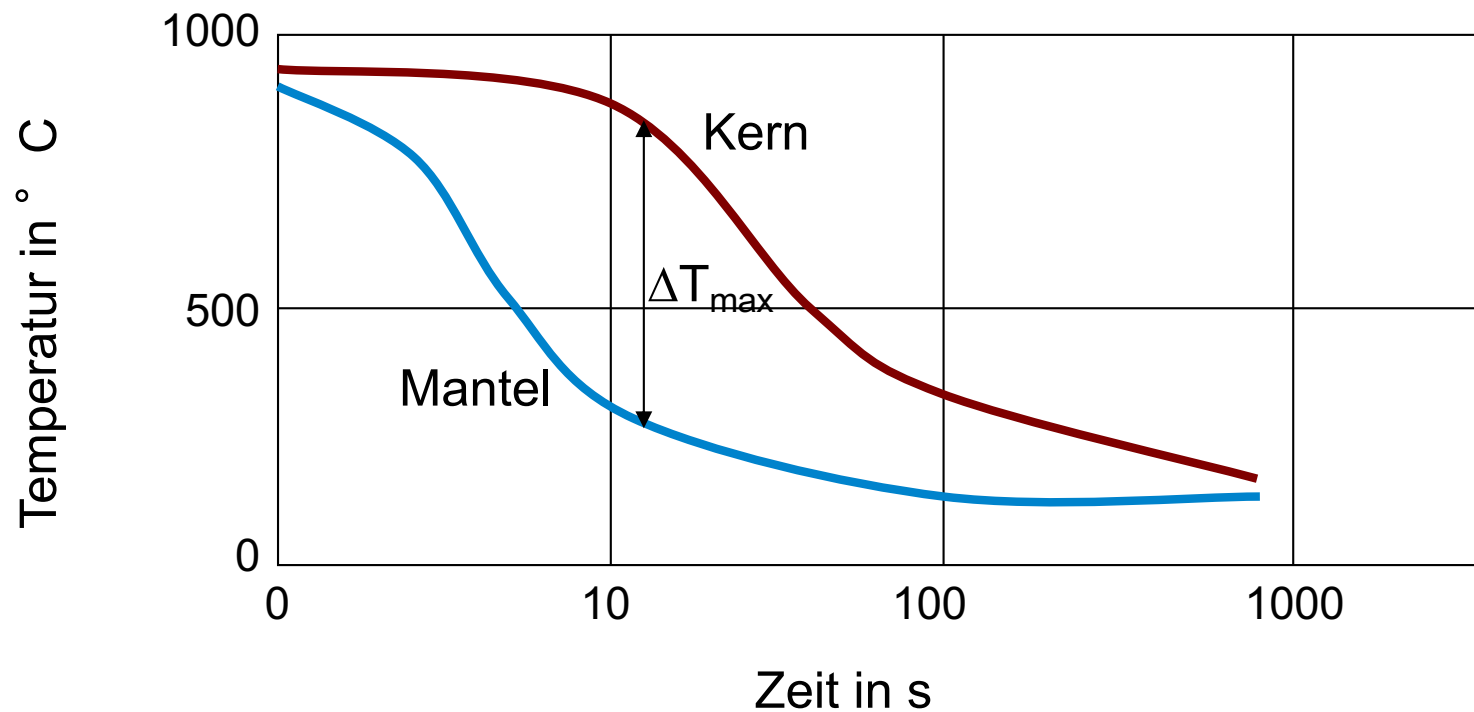
Der Eckeneffekt führt bei der Abkühlung auf Raumtemperatur zu heißen Stellen im Teil

Entstehung von Eigenspannungen und Verzug



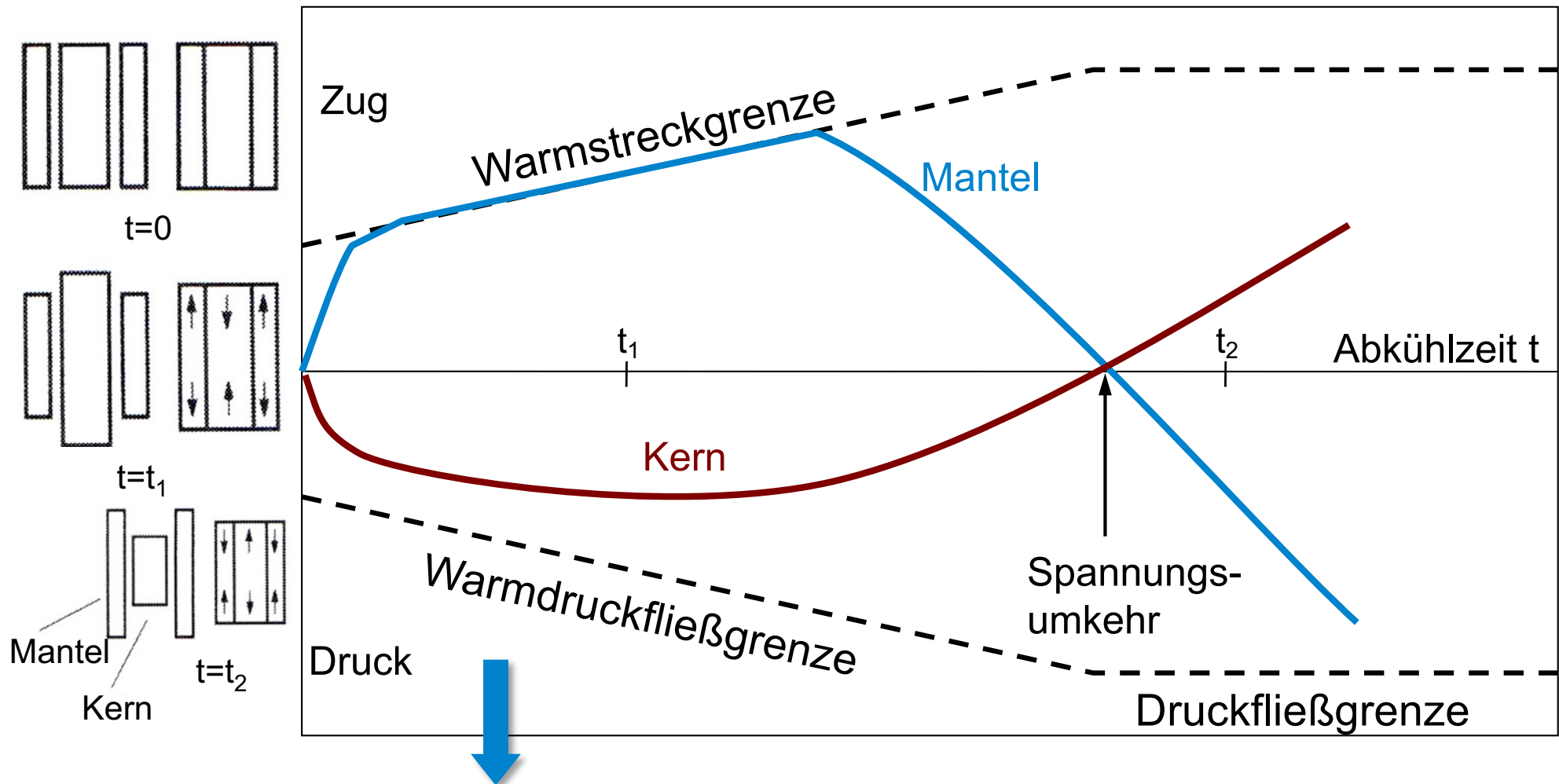
Wärmeeigenspannungen I. Art beim Abkühlen eines umwandlungsfreien Stahlzylinders

Zeitlicher Temperaturverlauf in Kern und Mantel



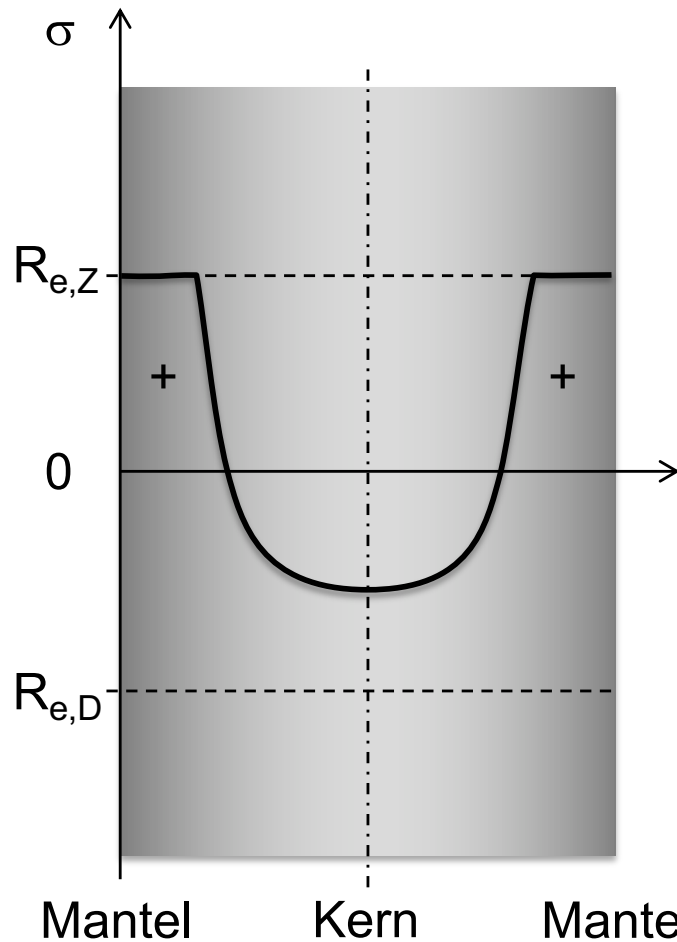
Wärmeeigenstresspannungen I. Art beim Abkühlen eines umwandlungsfreien Stahlzylinders

Zeitlicher Spannungsverlauf in Kern und Mantel

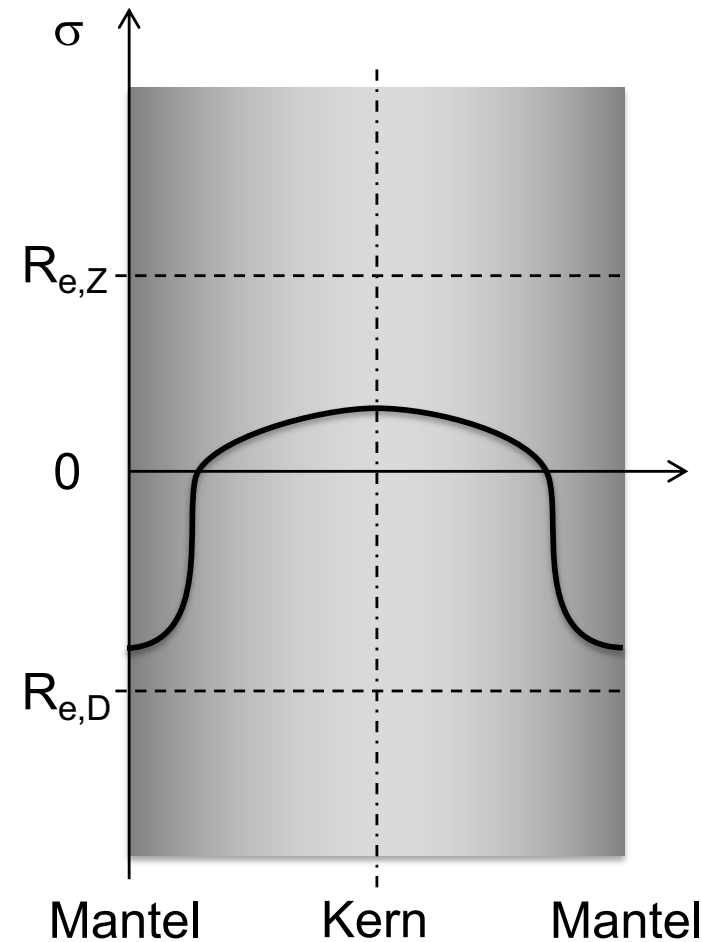


Wärmeeigenspannungen I. Art beim Abkühlen eines umwandlungsfreien Stahlzylinders

Zeitpunkt $t = t_1$



Zeitpunkt $t = t_2$



Wärmeeigenstresspannungen I. Art beim Abkühlen eines Stahlzylinders mit Phasenumwandlung

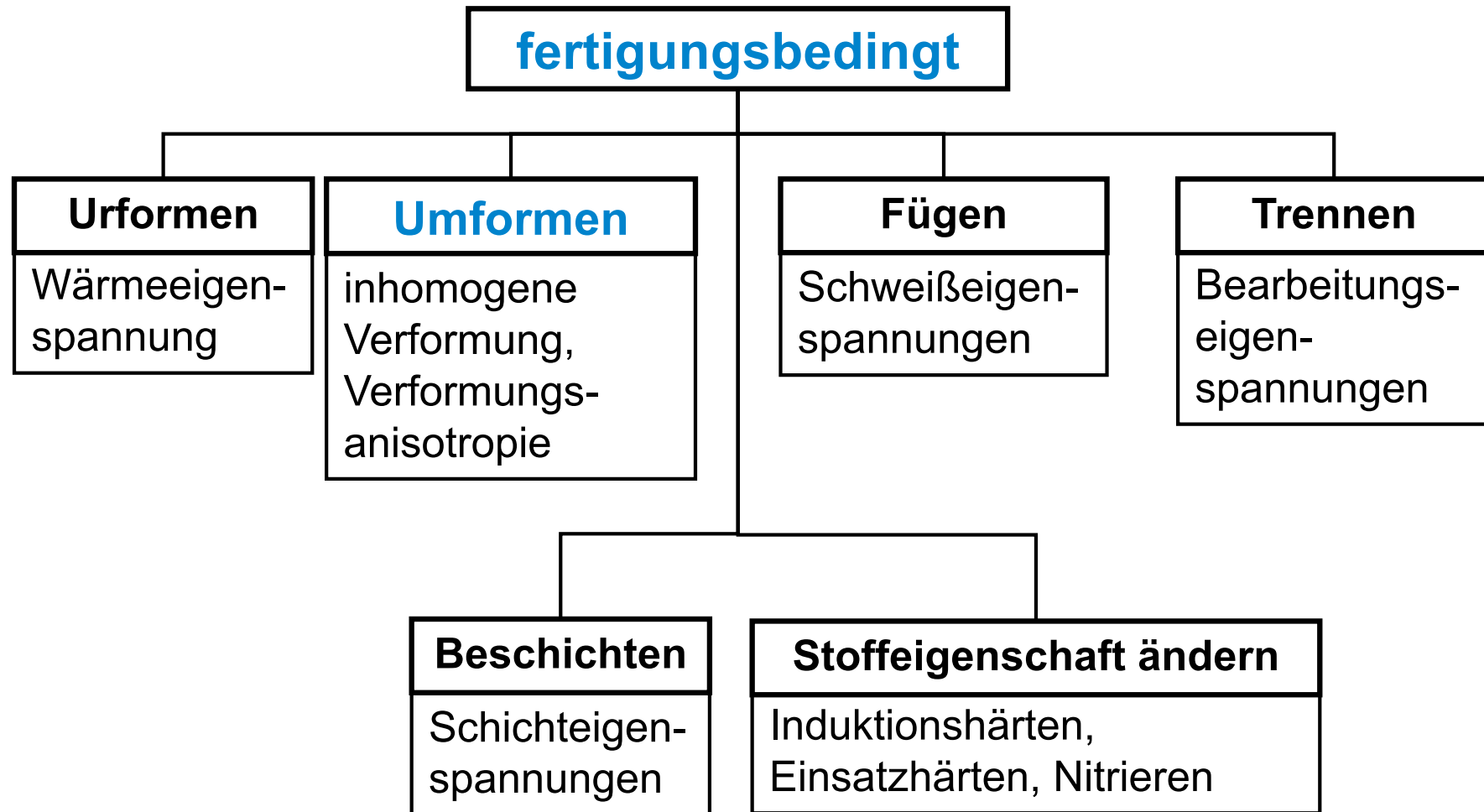


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Durch Phasenumwandlungen können neben thermisch bedingten auch phasenspezifisch bedingte Volumenänderungen auftreten.
- Martensitumwandlung beim Abkühlen beginnt in der Randschicht: Volumenzunahme, die der Schrumpfung entgegenwirkt.
- Der plastische Spannungsabbau wird vorzeitig gestoppt und die Spannungsumkehr zu kürzeren Zeiten verschoben.
- Die Spannungen im Kern überschreiten bei der dort erlebenden relativ hohen Temperatur die Warmstreckgrenze
- Plastisch bedingter teilweiser Abbau von Spannungen im Kern.
- Martensitische Umwandlung im Kern bedingt nach vollständigem Temperatúrausgleich die Bildung von Zugspannungen im Rand und Druckspannungen im Kern.

Beispiel: Entstehung von Härterissen.

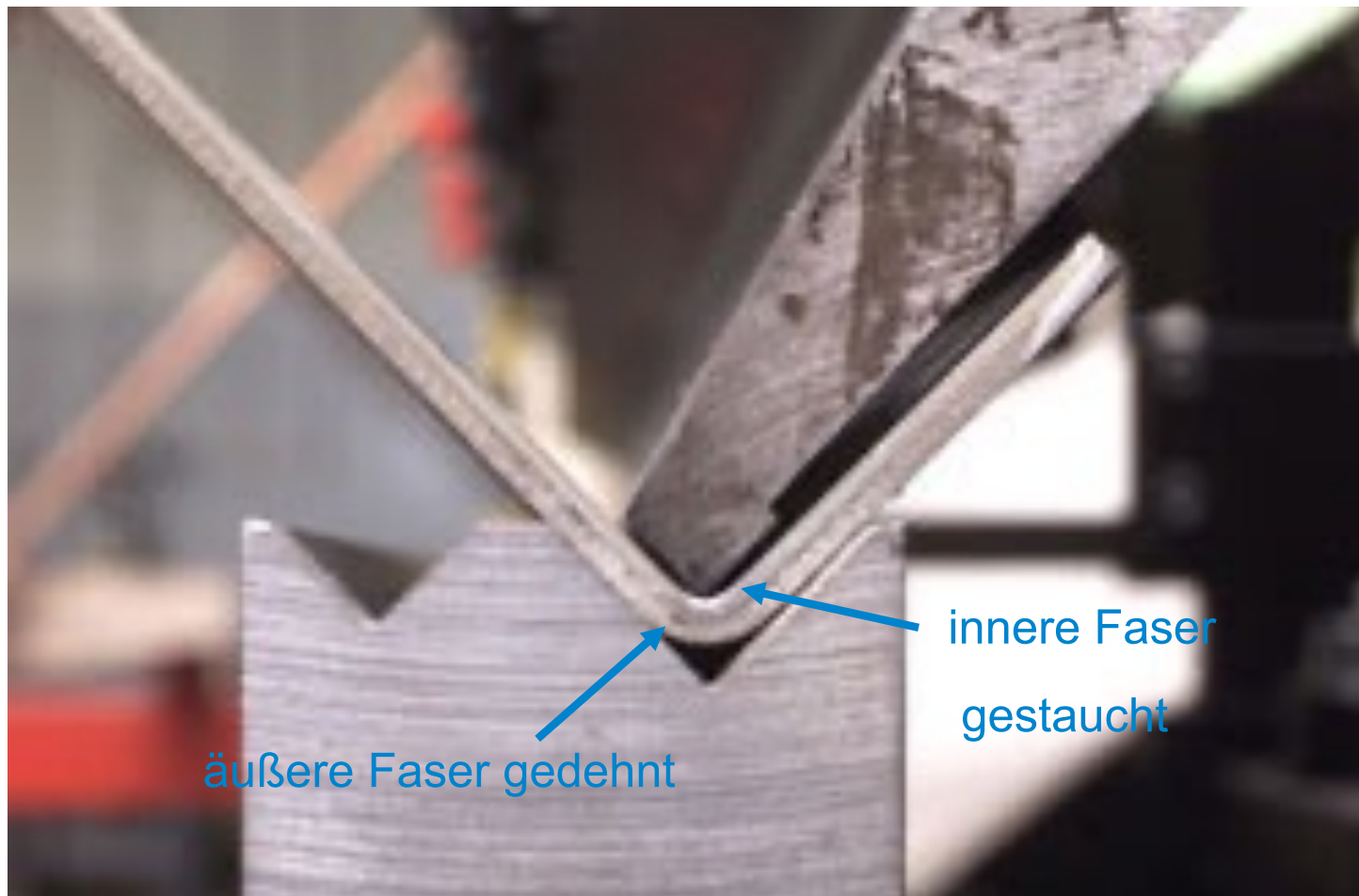
Analyse der Eigenspannungs-Entstehungsursachen



Eigenspannungen beim Umformen (Biegen)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



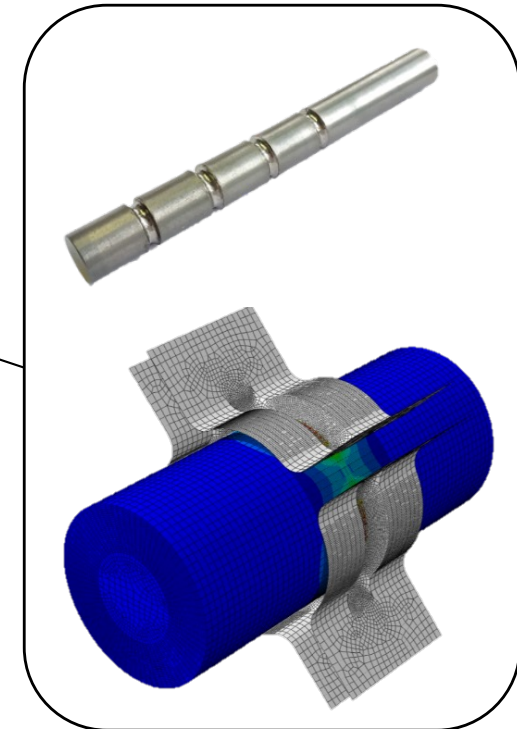
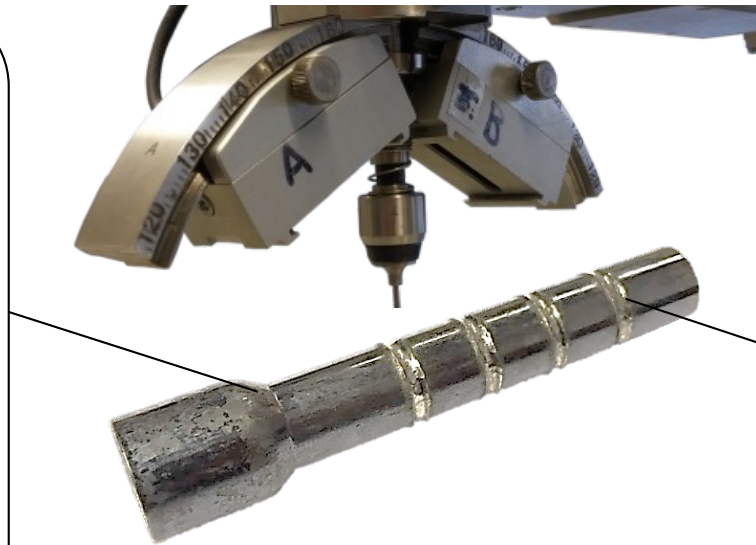
Gezielte Einstellung von Eigenspannungen während der Kaltmassivumformung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

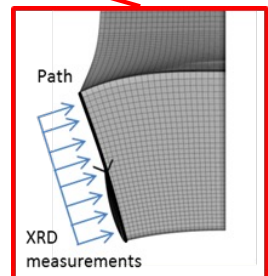
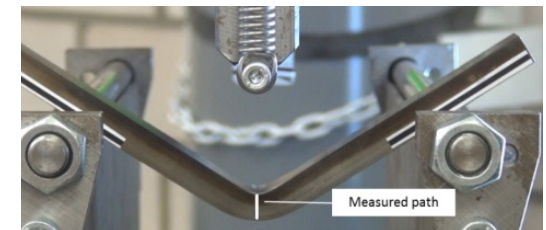
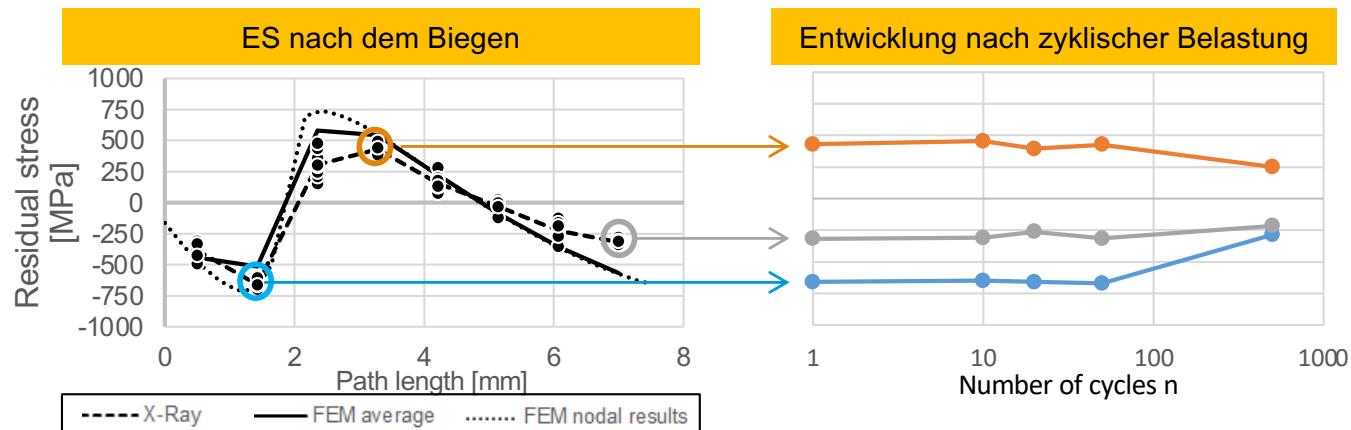
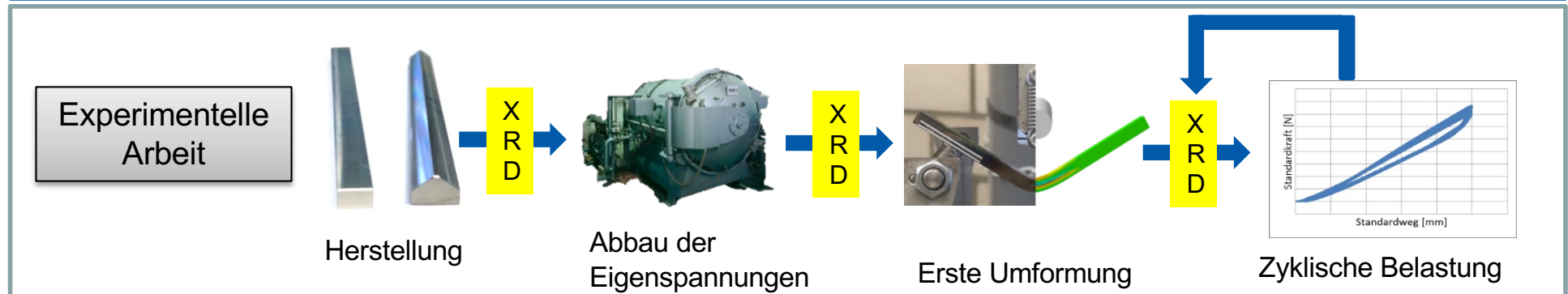
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Peter Groche

Prof. Dr.-Ing. Matthias Oechsner



Phase 1: Zusammenfassung der Ergebnisse

Qualifizierung der Methoden am einfachen Biegebauteil



Ergebnisse

- Zuverlässige Vorhersage der Ausbildung von Eigenspannungen
- Stabilität der ES hängt von Eigenspannungsverteilung und Beanspruchung ab

Veröffentlichung: A. Franceschi, M. Kaffenberger, B. Schork, H. Hoche, M. Oechsner, P. Groche, Observations on the stability of the residual stresses after cold forming and unidirectional loading, Production Engineering 1-11, 2019, DOI 10.1007/s11740-018-00871-2

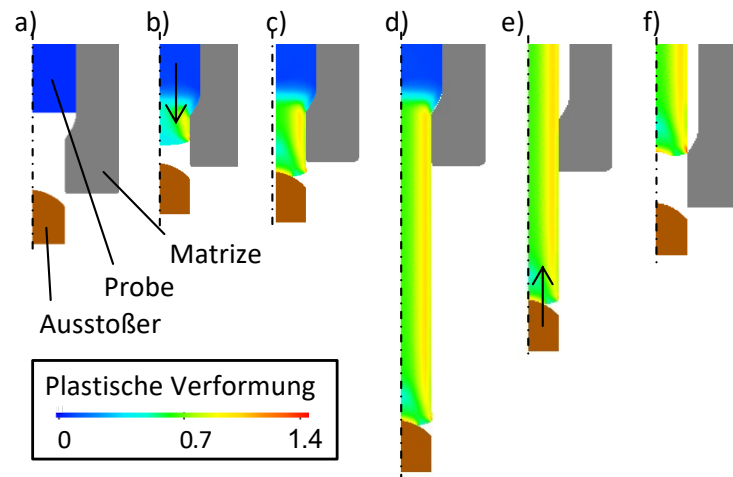
Phase 1: Zusammenfassung der Ergebnisse

Teilprozess Voll-Vorwärtsfließpressen

Gezielte Einstellung von Eigenspannungen durch aktiven Elemente

Beim Kaltfließpressen werden hohe axiale ES durch inhomogene Verformung bei der Herstellung erzeugt

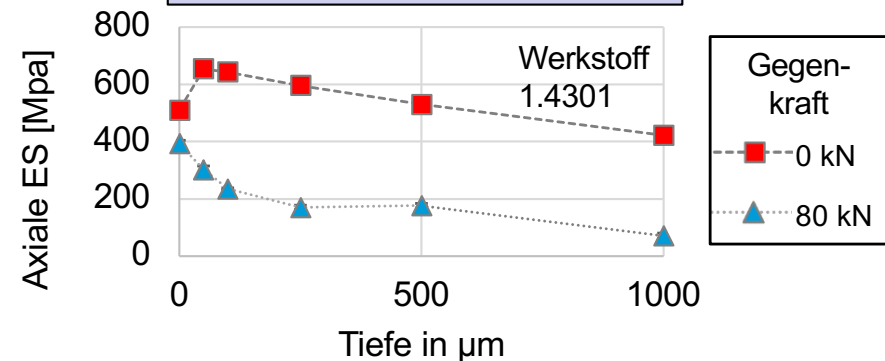
Idee: Prozesskontrolle mit Hilfe eines Gegenstempels



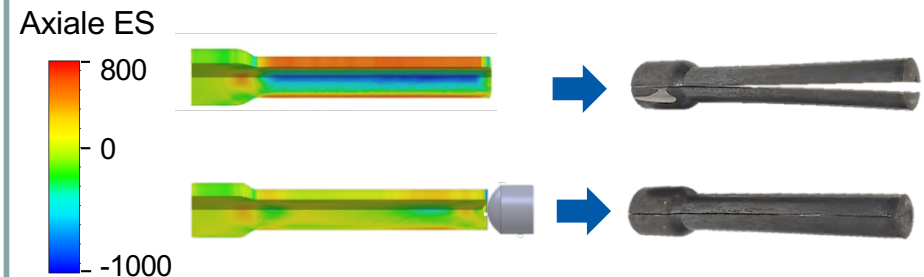
Ergebnisse: Verbesserung der Spannungsverteilung in fließgepressten Teilen aus Edelstahl

Nachweis einer Verbesserung des Spannungszustandes

1 - Röntgendiffraktometrie



2 - Trennversuche



Veröffentlichung: A. Franceschi, H. Hoche, M. Kaffenberger, M. Oechsner, P. Groche, Effects of a counter-punch system for cold full-forward extrusion, In: NUMIFORM 2019: The 13th International Conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes, akzeptiert

Phase 1: Zusammenfassung der Ergebnisse

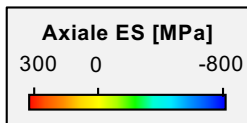
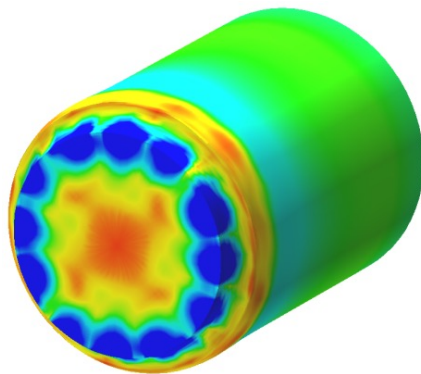
Teilprozess Rundkneten und Überlagerung der Eigenspannungen

Rundkneten auf
eigenspannungsfreien Proben



Ziele:

- zuverlässige Vorhersage von Eigenspannungen im reinen Rundknetverfahren
- Entwicklung der Messtechnik in komplexen Geometrien

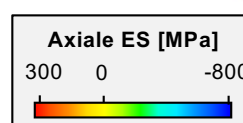
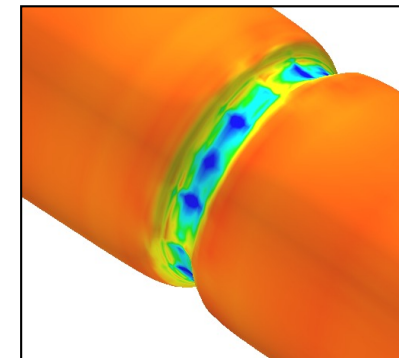
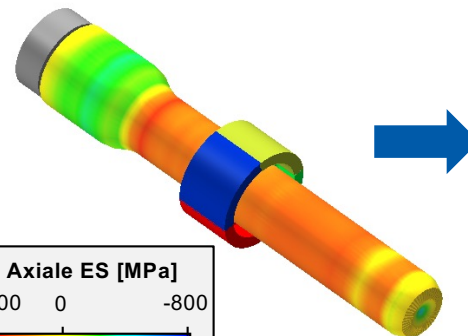


Prozesskette: Fließpressen + Rundkneten

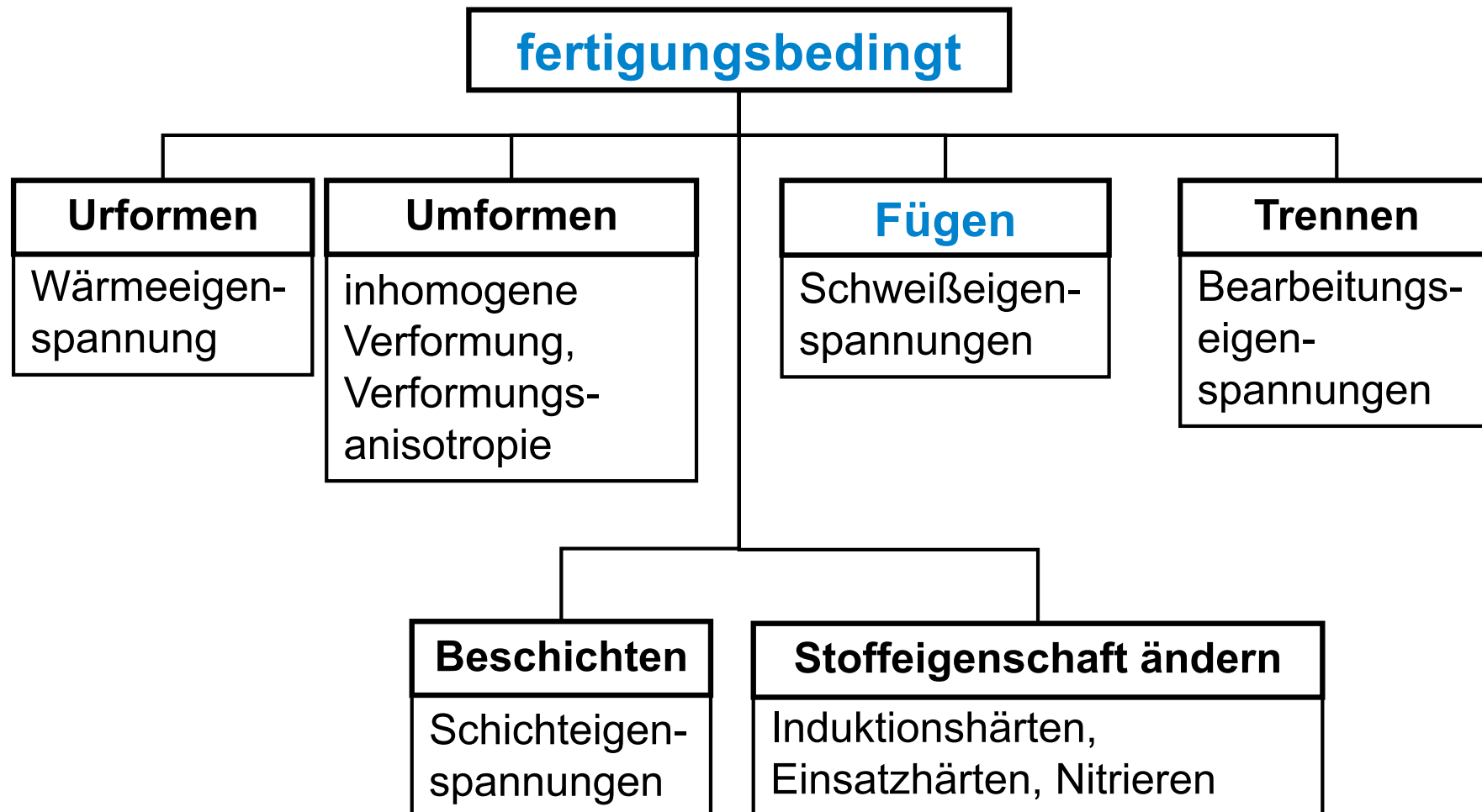


Ziele:

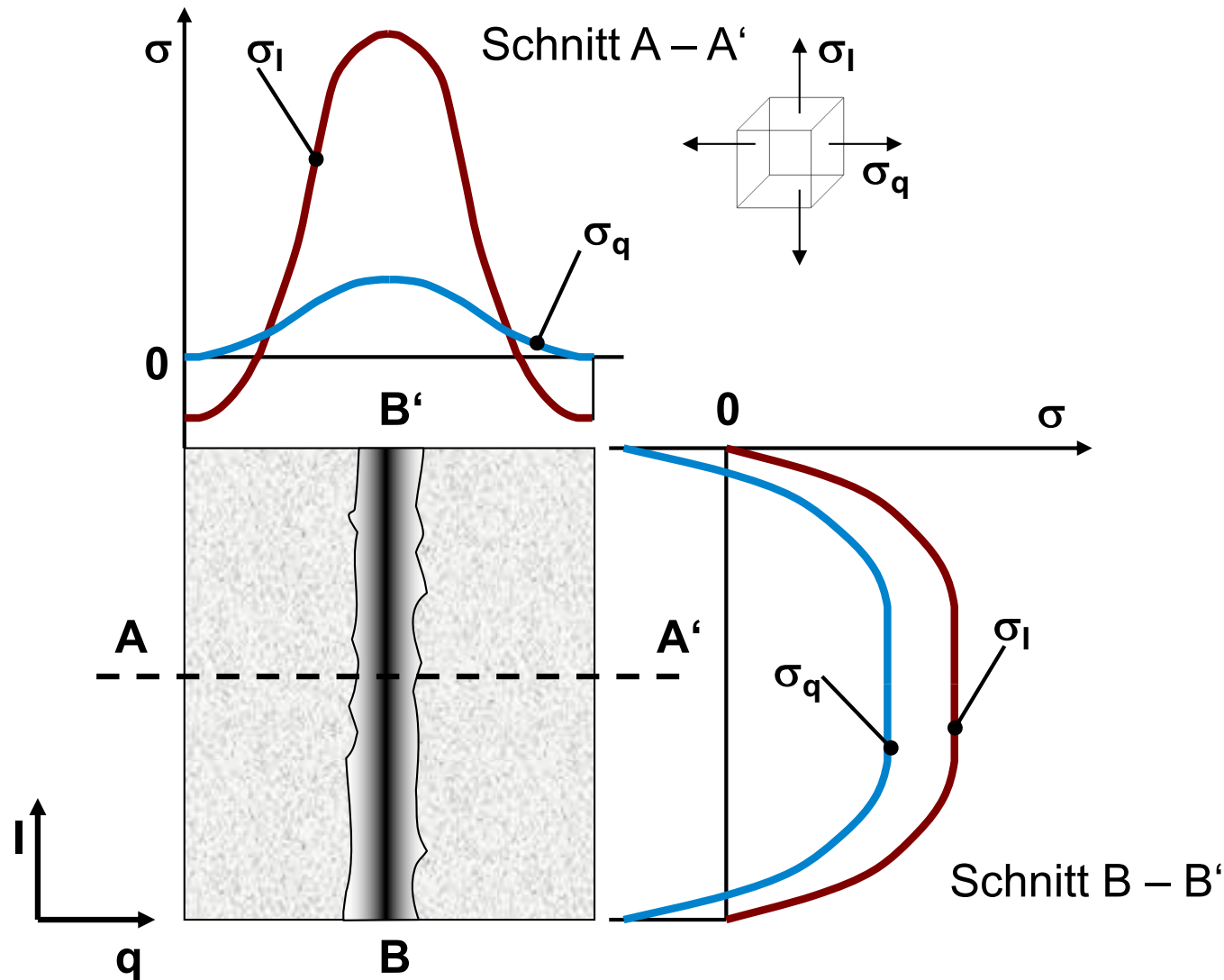
- Untersuchung der Überlagerung der Eigenspannungen in einer Prozesskette
- Verbesserung des Eigenspannungszustandes durch die untersuchten Technologien



Analyse der Eigenspannungs- Entstehungsursachen



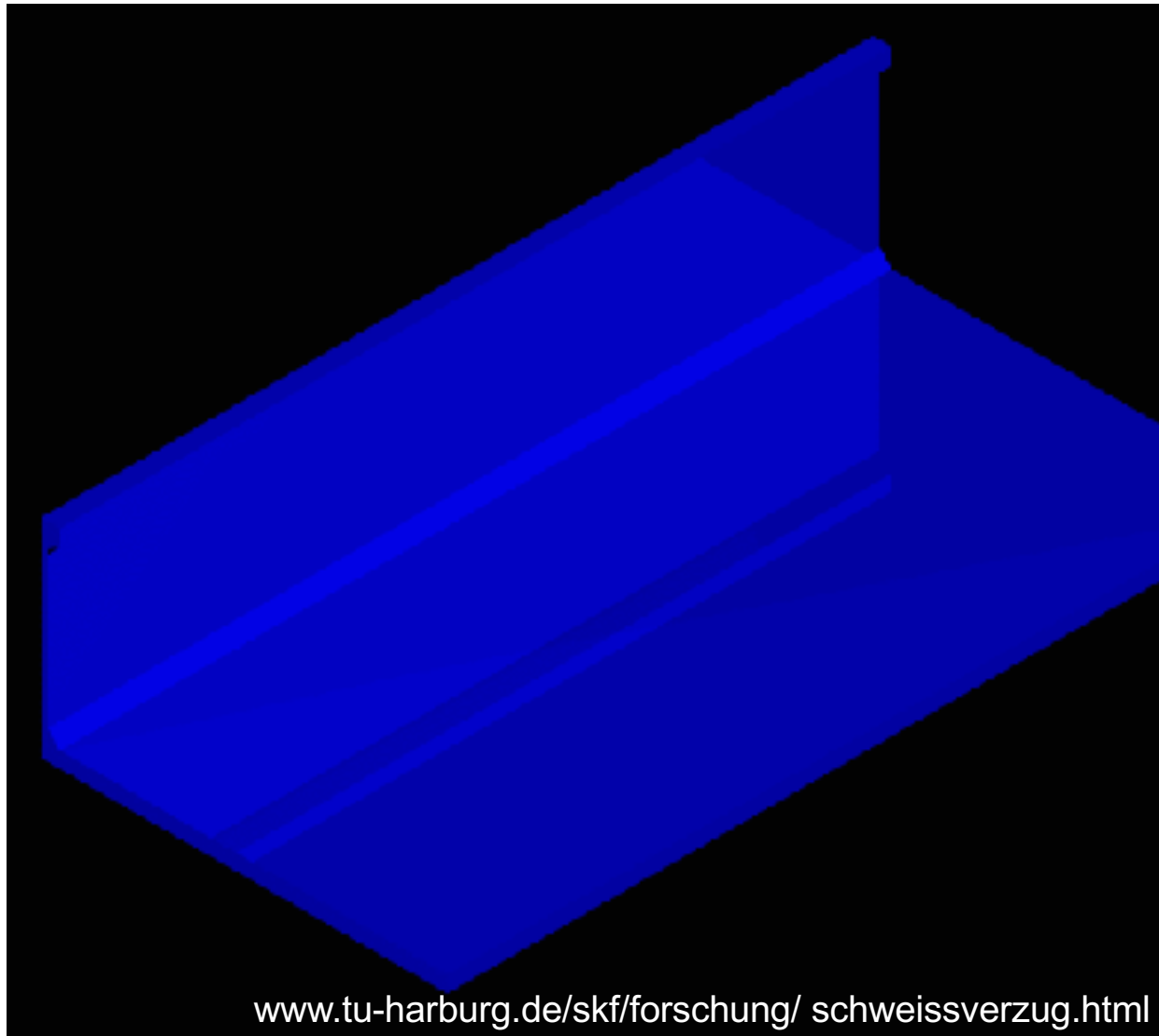
Schematischer Verlauf der Längs- und Quereigenspannungen an einer Platte mit Stumpfnahht (ohne Umwandlungsspannungen)



Verzug nach dem Schweißen

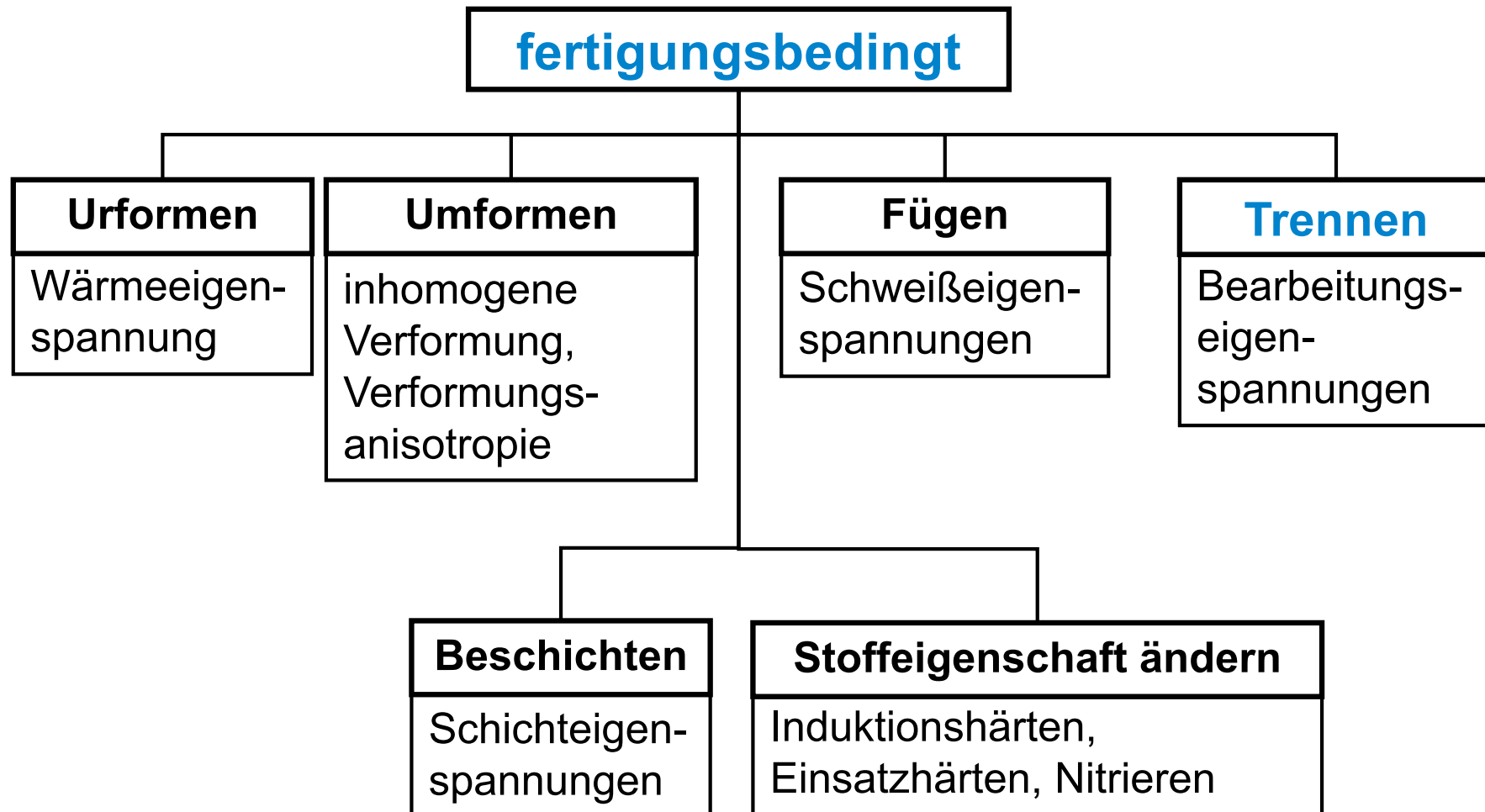


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



www.tu-harburg.de/skf/forschung/schweissverzug.html

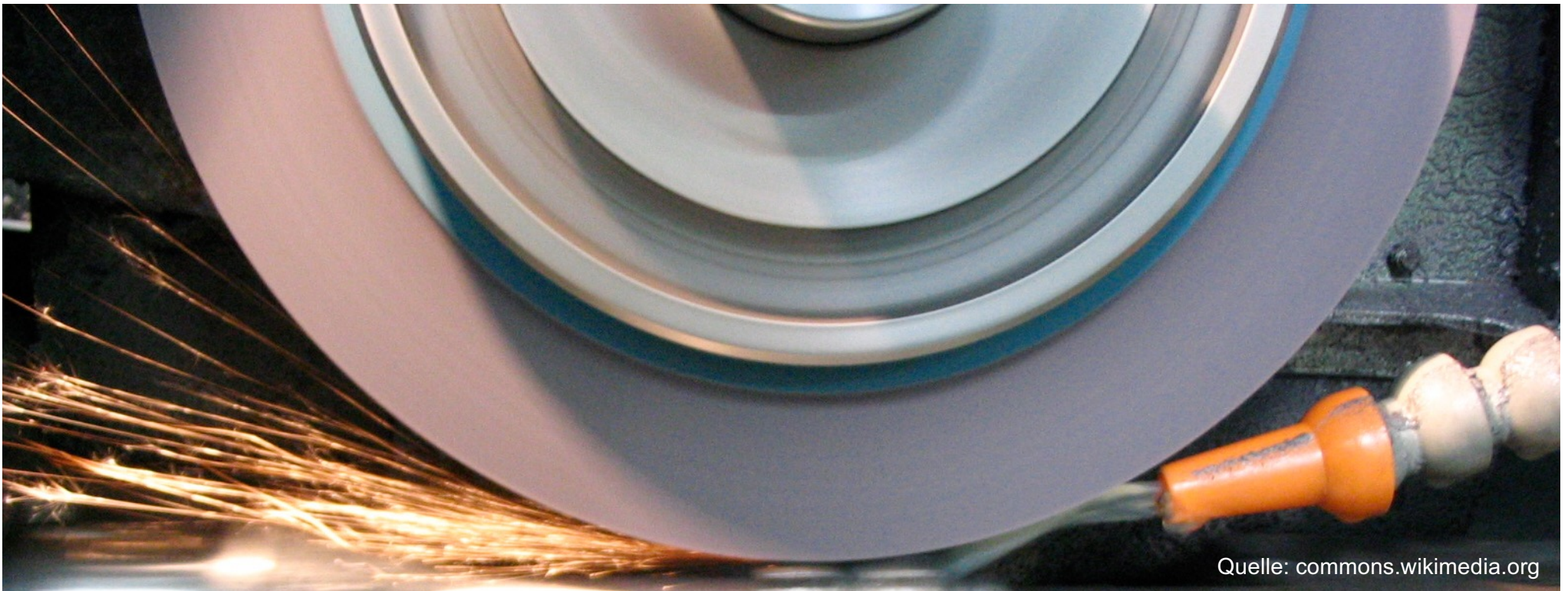
Analyse der Eigenspannungs-Entstehungsursachen



Eigenspannungen beim Schleifen (Schleifbrand)

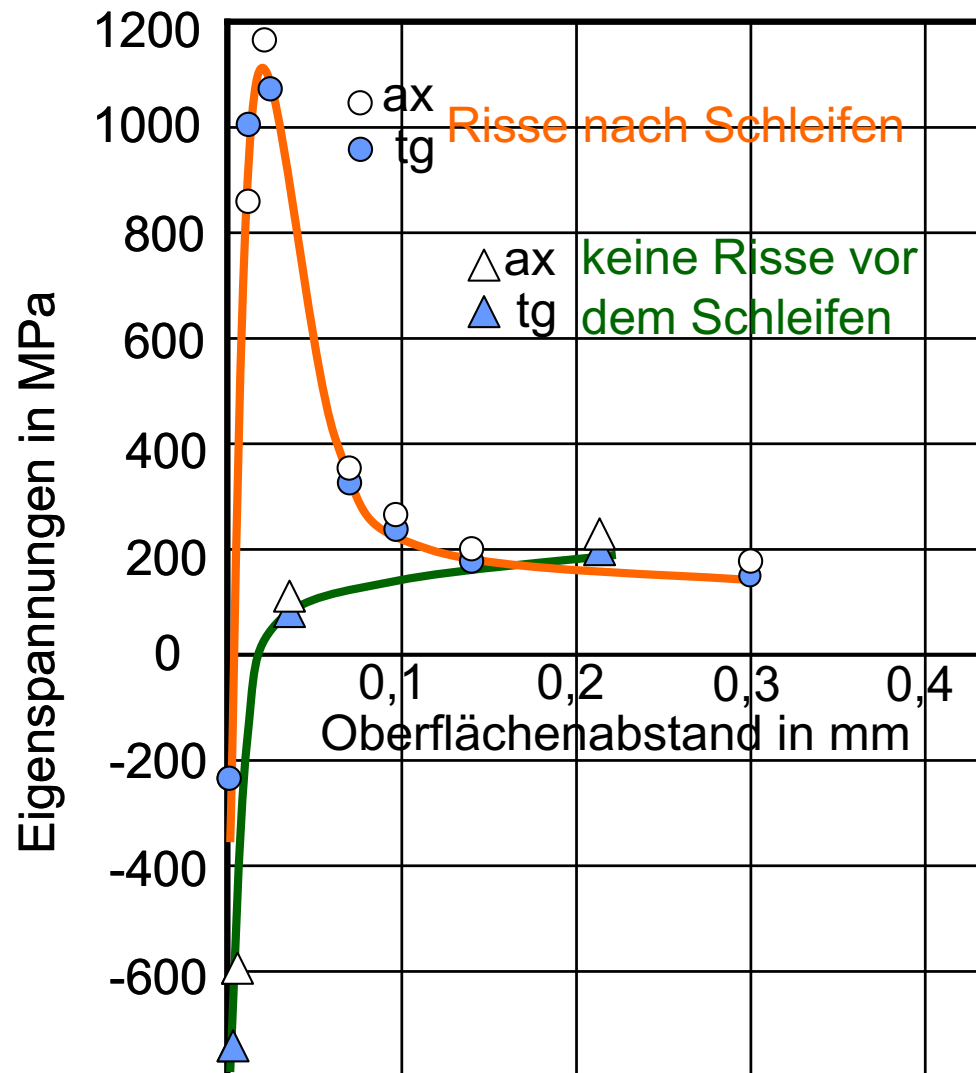
Thermisch bedingte Schädigung der geschliffenen Werkstückrandzone

Ursachen: Parameter der Schleifprozesses (Zustellbetrag, Vorschubgeschwindigkeit, Kühlung, Schleifscheibenzustand,)



Quelle: commons.wikimedia.org

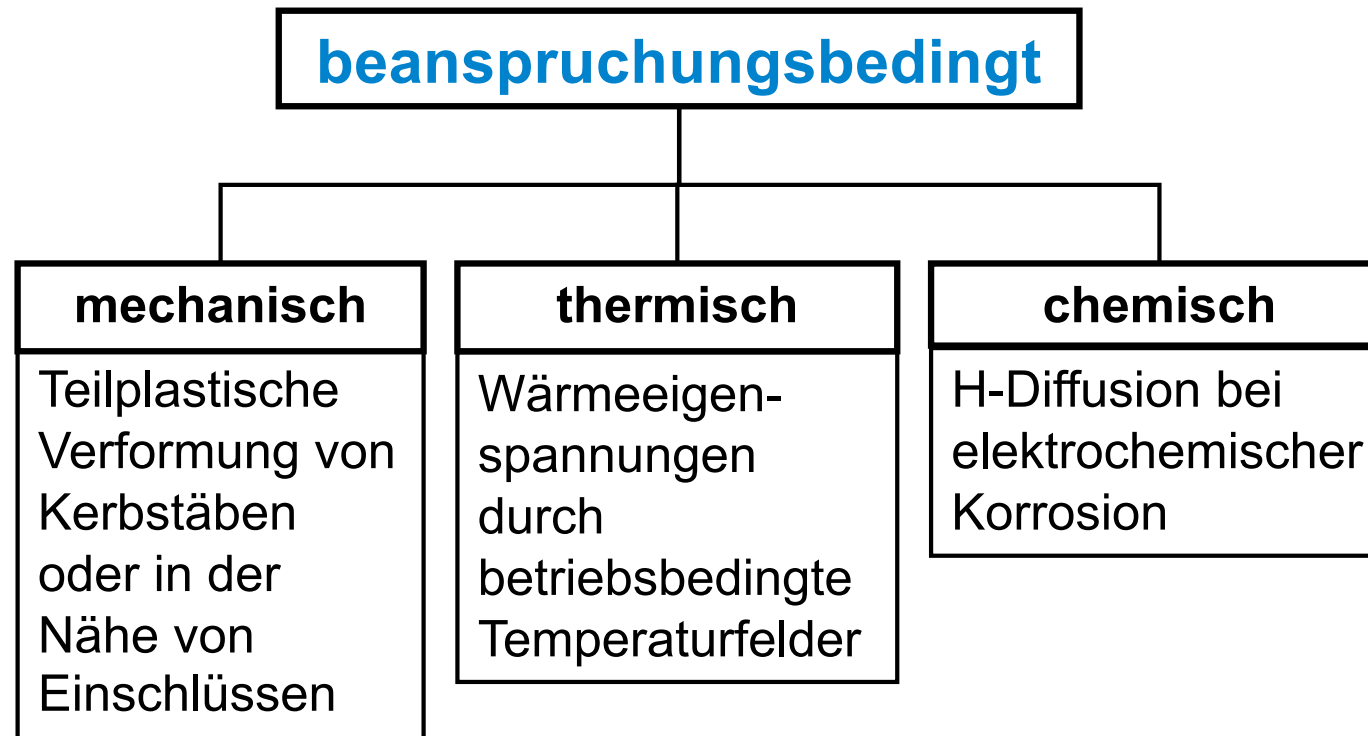
Neuhärtungszone und Eigenspannungsverteilung in einem geschliffenen Lagerring aus 100CrMn6



Gefahr der Rissbildung durch hohe Zugeigenspannungen im Randbereich

- 100CrMn6
- 25 min 840°C Salzbad GS540
- 170°C Warmbad AS140
- 3,5h 170°C angelassen

Analyse der Eigenspannungs- Entstehungsursachen





Eigenspannungen

Gliederung

1. Definition
2. Einteilung der Eigenspannungen
 - I. Art
 - II. Art
 - III. Art
3. Entstehungsursachen
4. **Auswirkung von Eigenspannungen**
 - **bei statischer Beanspruchung, sprödem Werkstoffverhalten, zähem Bauteilverhalten**
 - bei schwingender Belastung

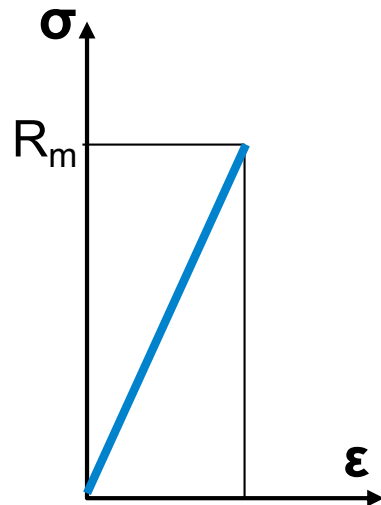
Sprödbbruch durch Überlagerung von Eigen- und Lastspannungen am Beispiel eines zugbelasteten Stabs



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

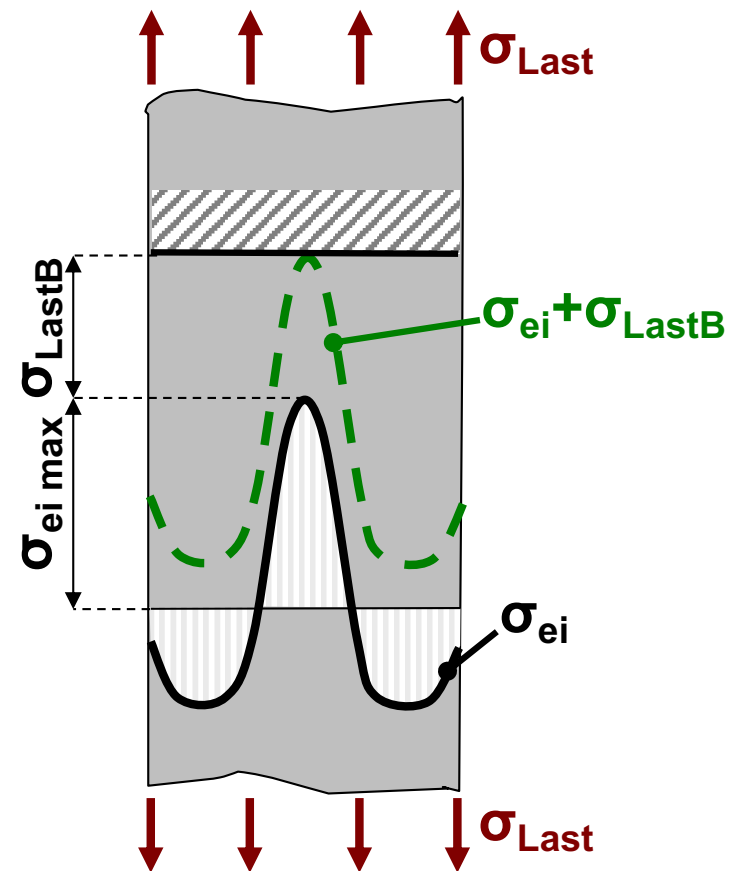
Gesamtspannung im System:

$$\sigma_{\text{gesamt}}(x) = \sigma_{\text{ei}}(x) + \sigma_{\text{Last}}$$



Maximal zulässige äußere Belastung:

$$\sigma_{\text{Last}} = R_m - \sigma_{\text{ei,max}}$$



Zähbruch durch Überlagerung von Eigen- und Lastspannungen am Beispiel eines zugbelasteten Stabs

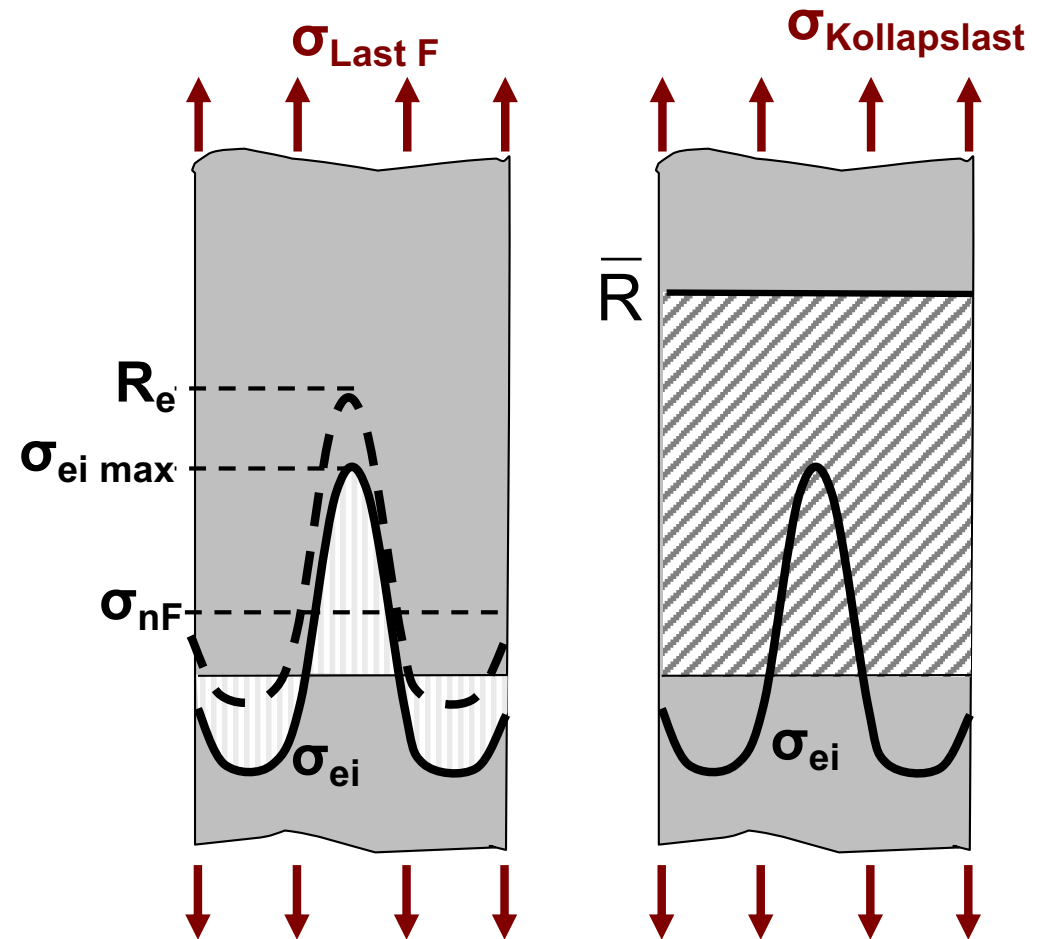
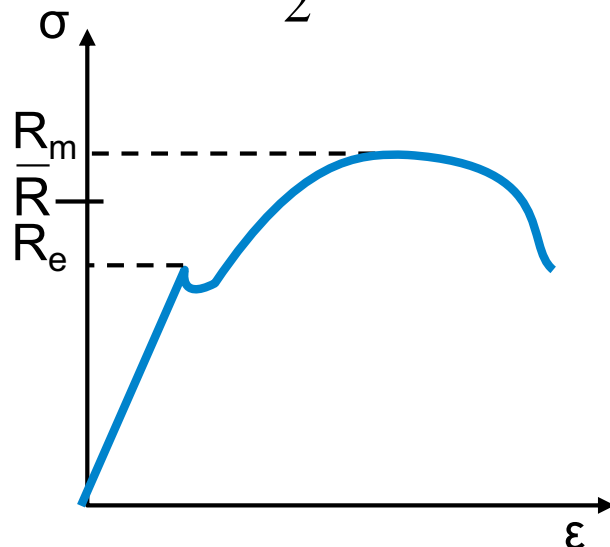
Fließbeginn:

$$\sigma_{Last,F} = R_e - \sigma_{ei,max}$$

Kollapslast:

$$\sigma_{Kollapslast} = \bar{R}$$

$$\bar{R} = \frac{R_m + R_e}{2}$$

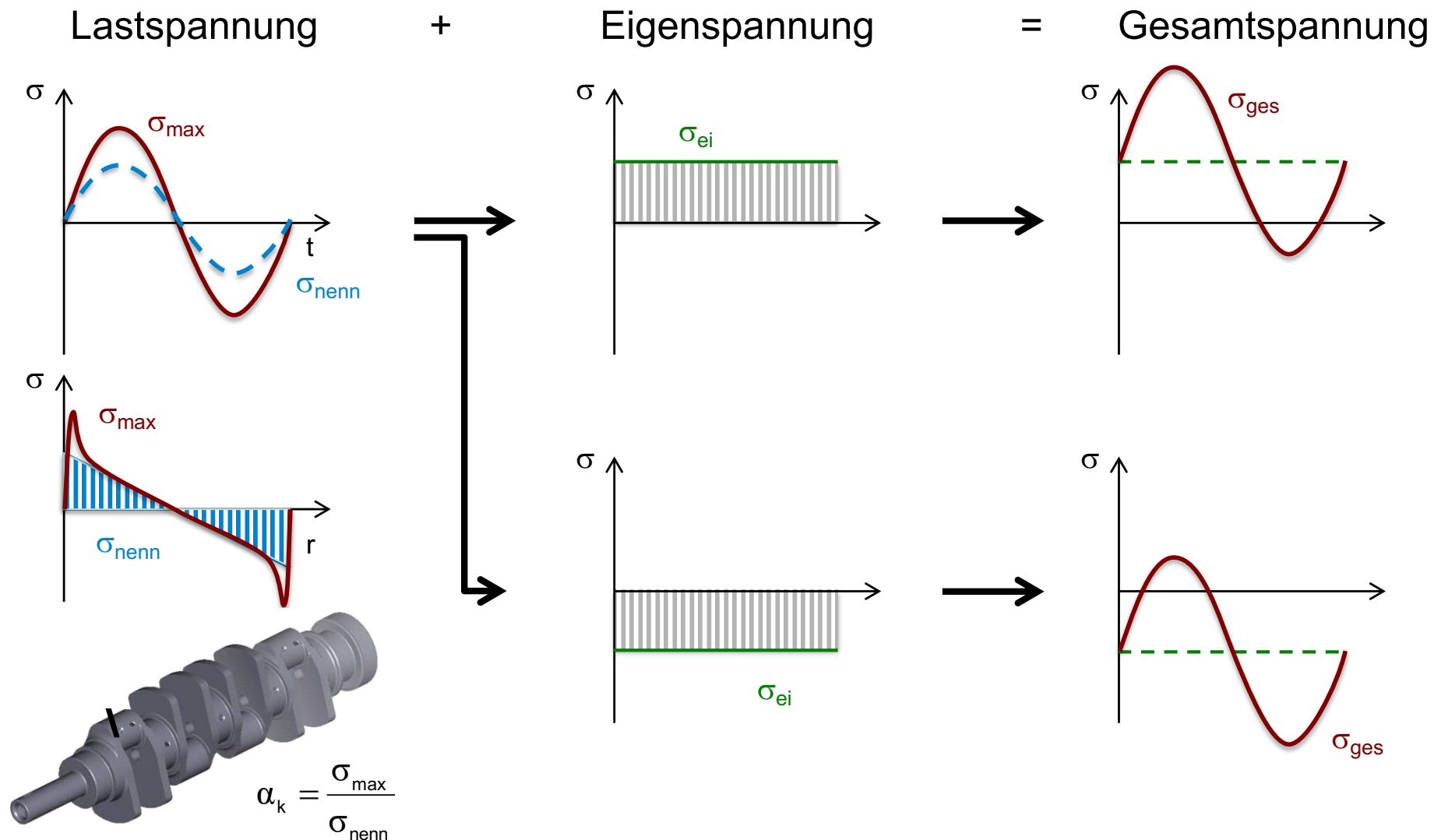


Eigenspannungen

Gliederung

1. Definition
2. Einteilung der Eigenspannungen
 - I. Art
 - II. Art
 - III. Art
3. Entstehungsursachen
4. **Auswirkung von Eigenspannungen**
 - bei statischer Beanspruchung, sprödem Werkstoffverhalten, zähem Bauteilverhalten
 - **bei schwingender Belastung**

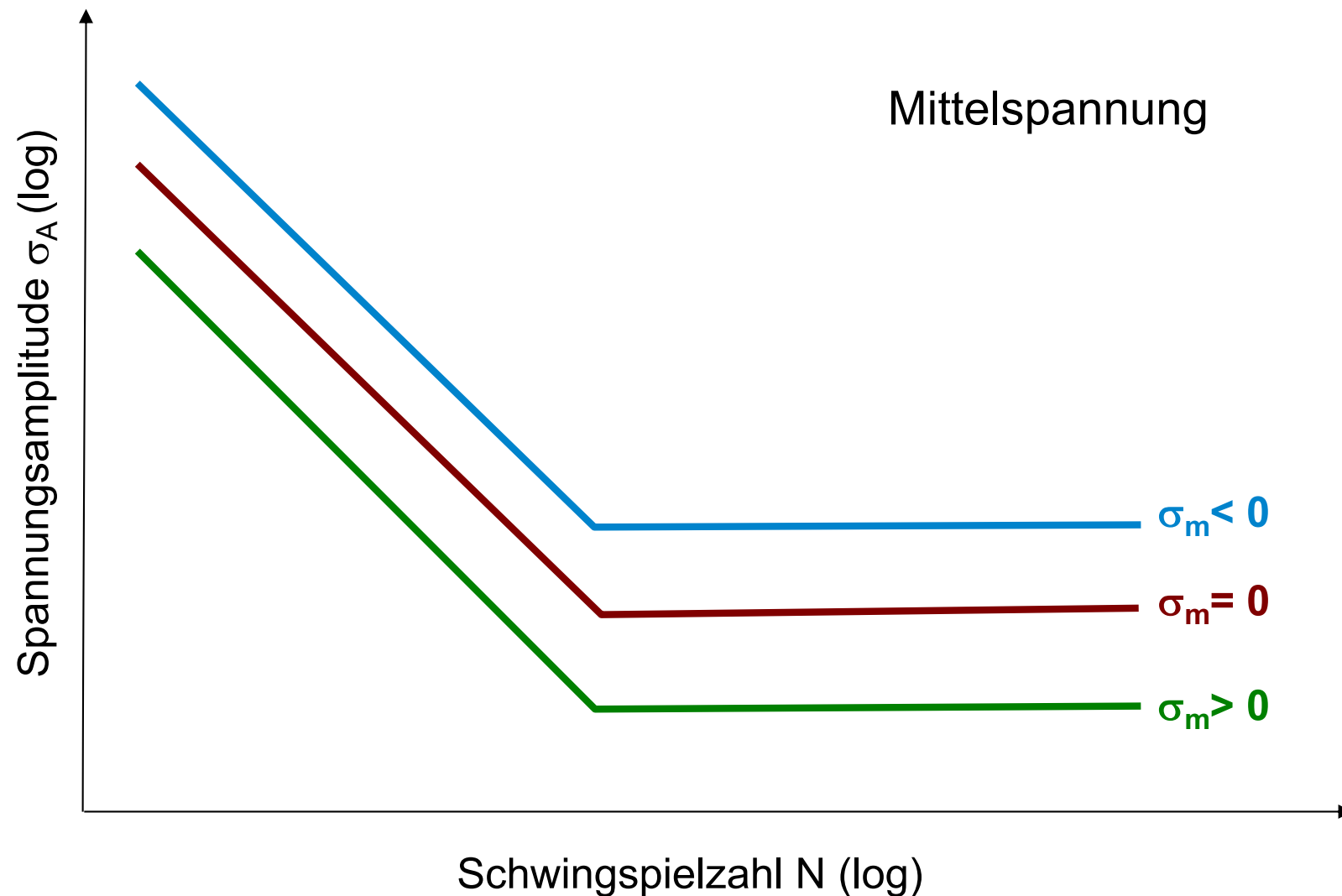
Überlagerung von Last- und Eigenspannungen in der Randschicht eines Bauteils



Schwingfestigkeit: Einfluss der Mittelspannung auf die Wöhlerlinie



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Auswirkung von Eigenspannungen bei schwingender Belastung

- Eigenspannungen in schwingend beanspruchten Bauteilen können mit der örtlichen Mittelspannung aus der Belastung (statisch wirksam) überlagert werden.
- So können z. B. Druckeigenspannungen in der biegezugseitigen Randzone eines Biegebalkens die Zug-Mittelspannung an der versagenskritischen Stelle vermindern oder die resultierende statische Spannung in den Druckbereich verschieben.
- Dadurch ergibt sich, wie aus den Dauerfestigkeitsschaubildern (nach Haigh oder Smith) abzulesen, eine größere dauerfest ertragbare Schwingamplitude.
- Ursache dafür ist der so genannte „Mittelspannungseinfluss“.
- Eine Superposition von Lastmittelspannungen mit örtlichen Zugeigenspannungen verringert die dauerfest ertragbare Schwingamplitude.

Eigenspannungen

Gliederung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

5. **Überlagerungen von Eigenspannungen verschiedener Art**
6. Bestimmung von Eigenspannungen
 - Experimentell
 - Numerisch
7. Abminderung von Eigenspannungen
 - Thermisches Entspannen
 - Mechanische Überlastung
8. Zusammenfassung

Überlagerung von thermisch und mechanisch verursachten Eigenspannungen beim Feinschleifen von Stahl



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Mechanische Ursache:

Oberflächenzone des Werkstückstoffes wird mit einer kombinierten Druck-Schubverformung ausgesetzt

→ Auslösen eines 2- bzw. 3-achsigen Druckeigenspannungszustandes

Thermische Ursache:

Durch sehr hohe Zustellgeschwindigkeiten kann der thermische Reibenergieanteil sehr hoch werden

→ γ - α -Umwandlung unter kritischen Abkühlbedingungen

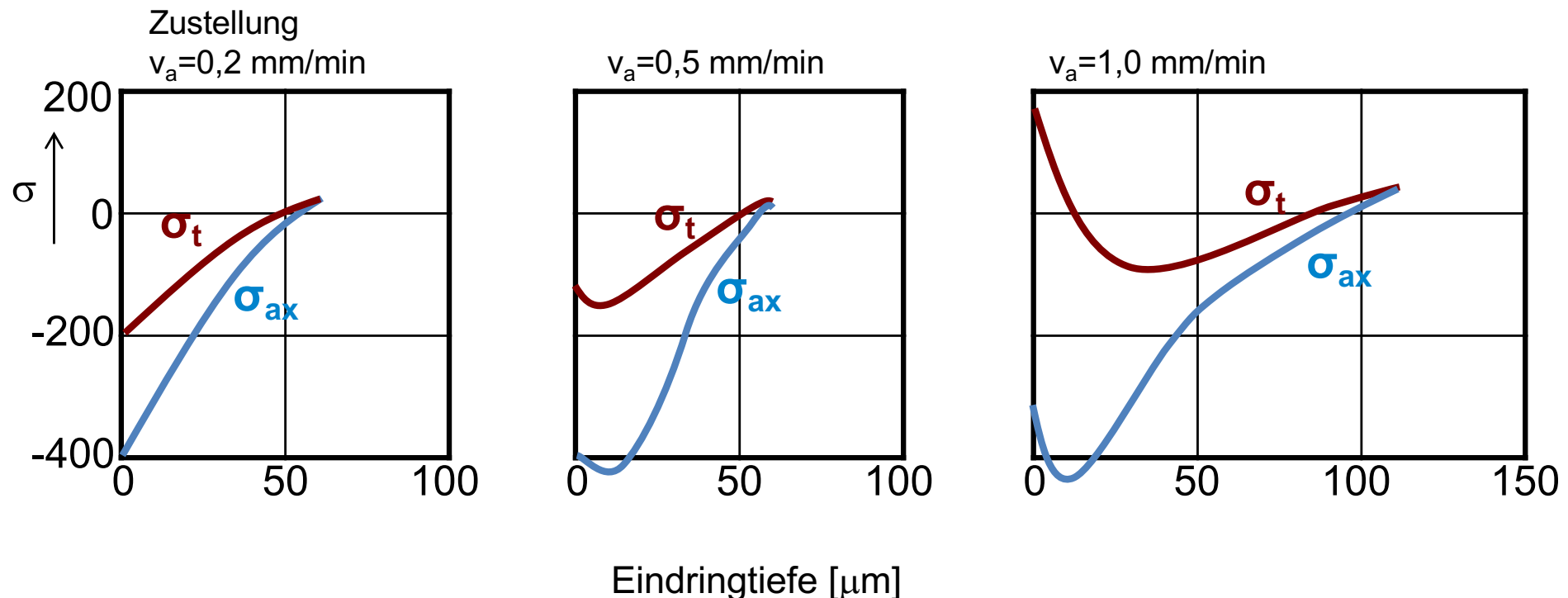


Überlagerung von thermisch und mechanisch verursachten Eigenspannungen beim Feinschleifen von Stahl



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Gemessener Eigenspannungsverlauf in tangentialer und axialer Richtung

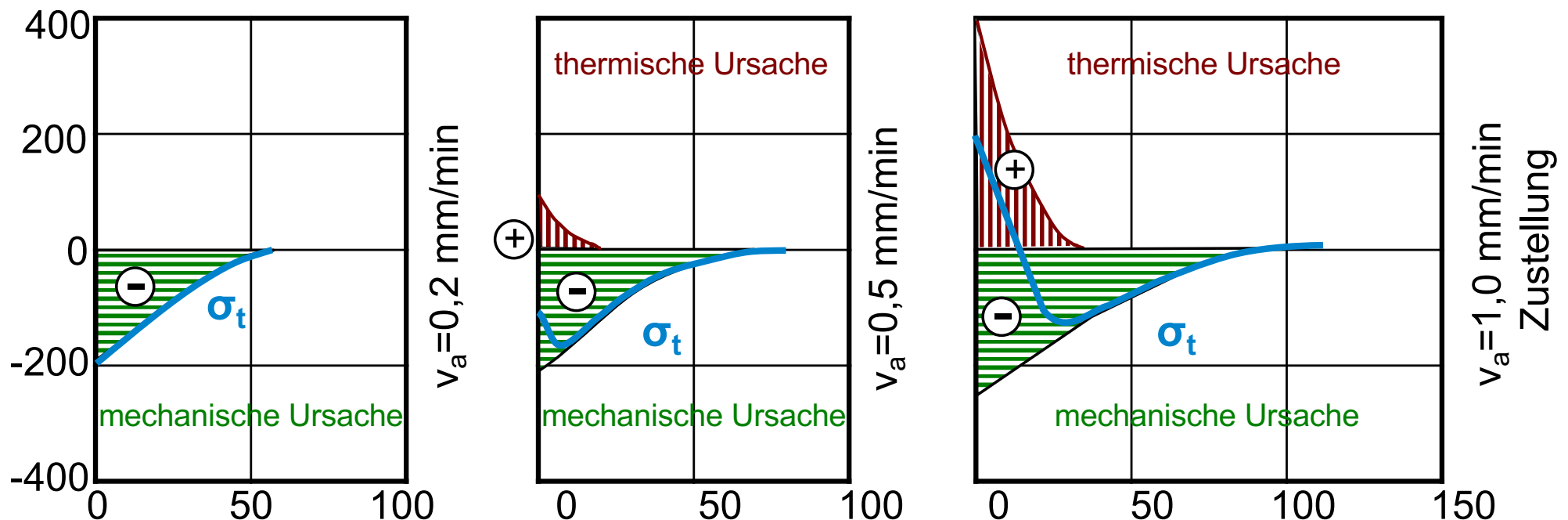


Überlagerung von thermisch und mechanisch verursachten Eigenspannungen beim Feinschleifen von Stahl



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Verlauf tangentialer Druckeigenspannungen:
Überlagerung von mechanischen und thermischen Entstehungsursachen



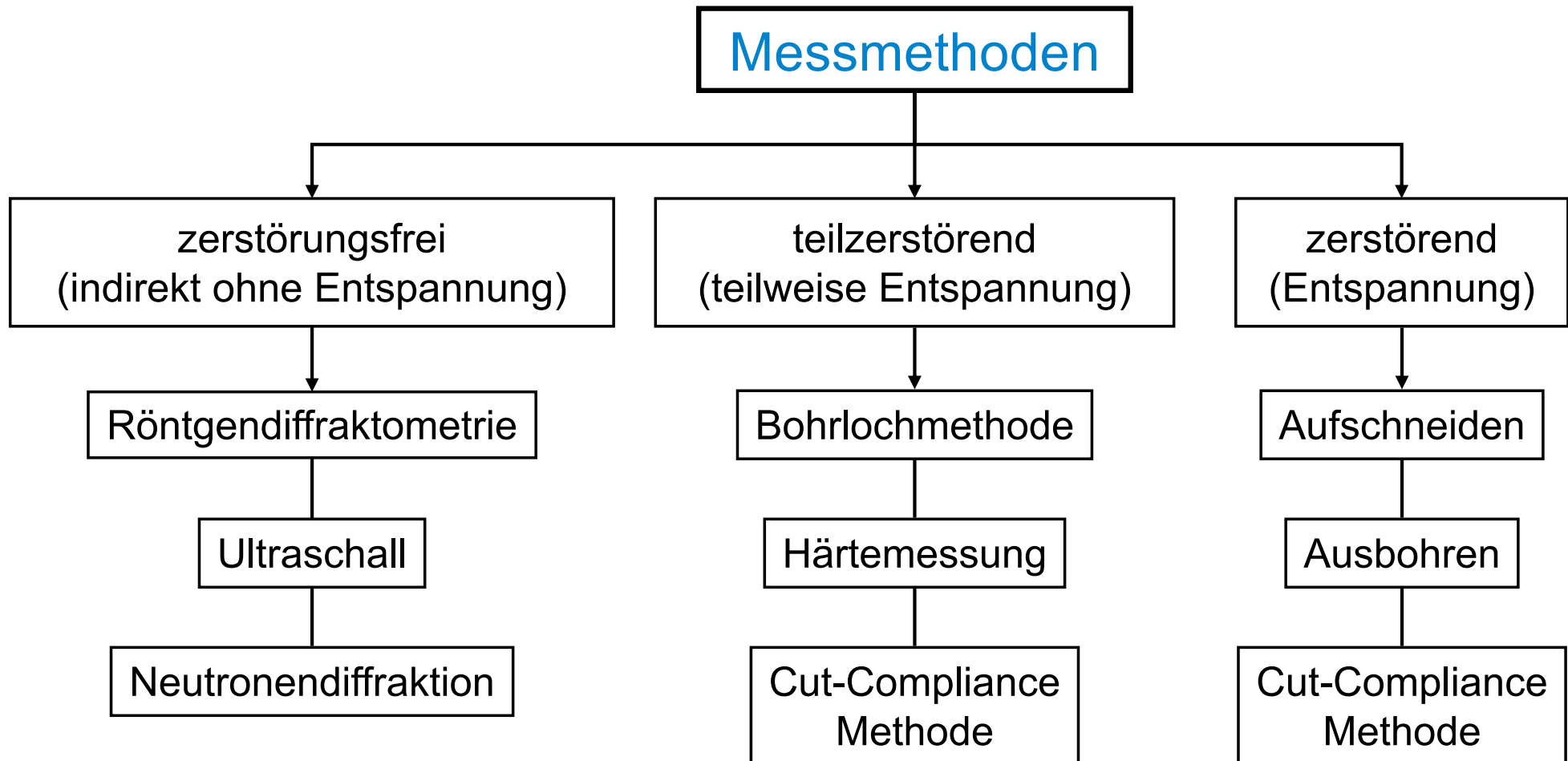
Mit zunehmendem Vorschub ist die Erwärmung stärker.

Eigenspannungen

Gliederung

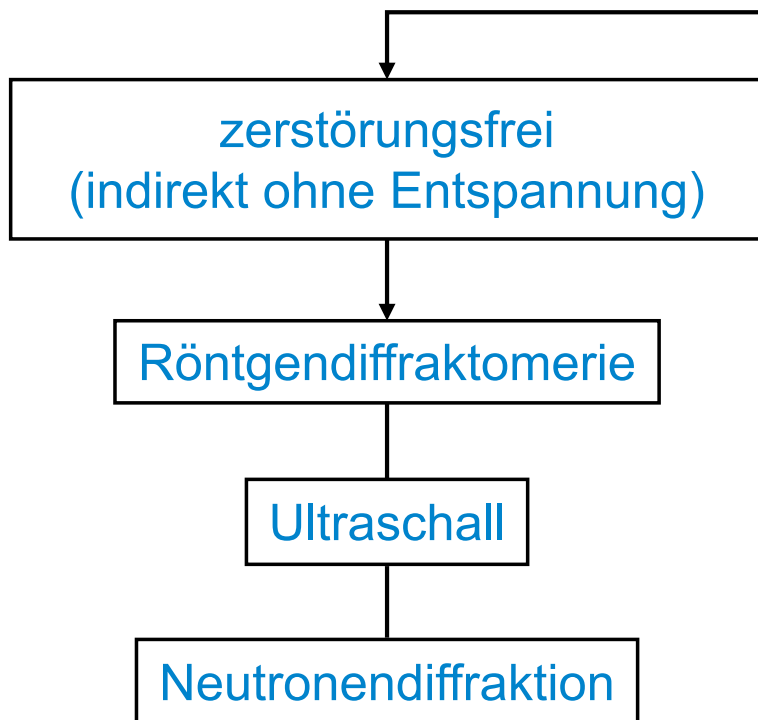
5. Überlagerungen von Eigenspannungen verschiedener Art
6. **Bestimmung von Eigenspannungen**
 - Experimentell
 - Numerisch
7. Abminderung von Eigenspannungen
 - Thermisches Entspannen
 - Mechanische Überlastung
8. Zusammenfassung

Experimentelle Messverfahren zur Eigenspannungsbestimmung



Experimentelle Messverfahren zur Eigenspannungsbestimmung

Messmethoden



Zerstörungsfreie Verfahren:

- Messung der Abstände des Metallgitters durch Röntgen- oder Neutronendiffraktion
- Messung des Effekts von Eigenspannungen auf bestimmte physikalische Eigenschaften der Werkstoffe (Ultraschallverfahren oder magnetische Methoden, z.B. Barkhausen-Rauschen)

Röntgenbeugung

Prinzip der Röntgenbeugung:

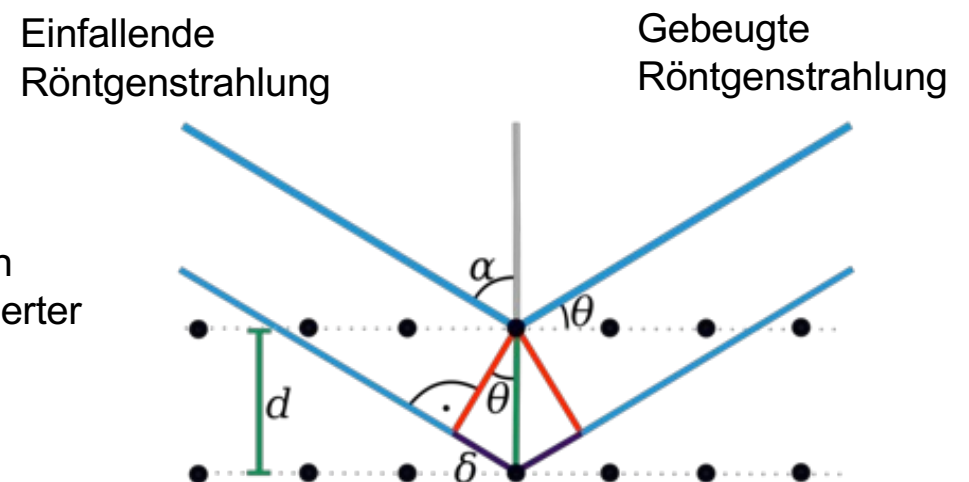
Röntgenstrahlenbeugung beruht auf der Interferenz der von Atomen verursachten Streustrahlung

Abhängig von der Wellenlänge der Röntgenstrahlung, ihrem Einfallswinkel und dem Netzebenenabstand der Atome wird die Streustrahlung ausgelöscht oder verstärkt

Die Richtungen, in denen Verstärkung (Beugung) eintritt, sind über das Bragg'sche Gesetz mit dem Abstand der beugungswirksamen kristallographischen Ebenen verknüpft:

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{2d_{hkl}}$$

λ : Wellenlänge
 d_{hkl} : Netzebenenabstand
 θ : Halber Winkel zwischen einfallender und reflektierter Strahlung



Bestimmung von Eigenspannungen

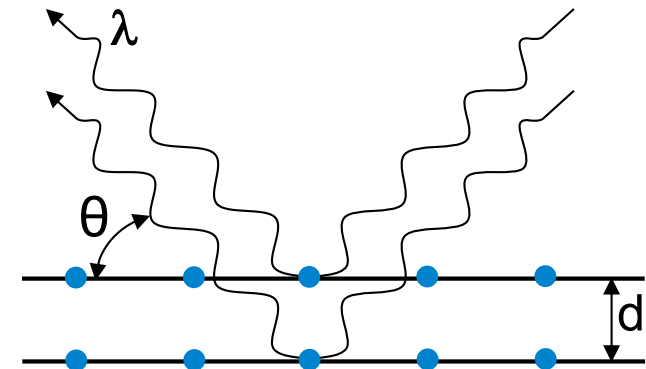
Röntgenverfahren

- Die röntgenographische Spannungsanalyse beruht auf der Ermittlung von elastischen Gitterdehnungen $\varepsilon = (d-d_0)/d_0$.
- Die Gitterabstände d werden mittels des Bragg'schen Gesetzes

$$n \cdot \lambda = 2d \cdot \sin\Theta$$

für die Reflexion eines Röntgenstrahles der Wellenlänge λ am Kristallgitter bestimmt.

- Mittels elastizitätstheoretischer Beziehungen und röntgenelastischer Konstanten können Spannungen direkt berechnet werden.



Bestimmung von Eigenspannungen

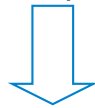
Röntgenverfahren

Ebenen aus lokal geordneten Gitteratomen beugen Röntgen-Strahlen

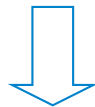


Bragg-Bedingung:
Winkel für Beugung-Maximum wenn
Wegunterschied = $n \times$ Strahlen-
Wellenlänge

$$2d \sin(\theta) = \lambda$$

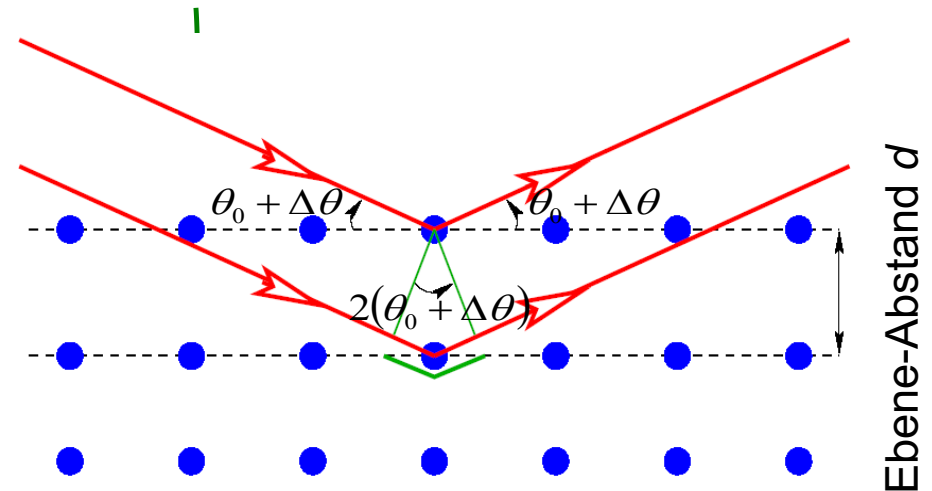


eingebaute Spannung: Änderung im
Atom-Abstand



Änderung im Winkel für Beugung-
Maximum

Wegunterschied zwischen Strahlen: $2d_0 \sin(\theta_0)$



Verzerrung: Beugung-Maximum bei $\theta \neq \theta_0$

$$2d \sin(\theta_0 + \Delta\theta) = \lambda = 2d_0 \sin\theta_0$$

$$d_0 \sin\theta_0 = d \sin(\theta_0 + \Delta\theta) \approx d \sin\theta_0 + d\Delta\theta \cos\theta_0$$

$$\text{Verzerrung: } \varepsilon = \frac{d - d_0}{d_0} = -\frac{1}{\tan\theta_0} \Delta\theta$$

Röntgendiffraktometrie



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

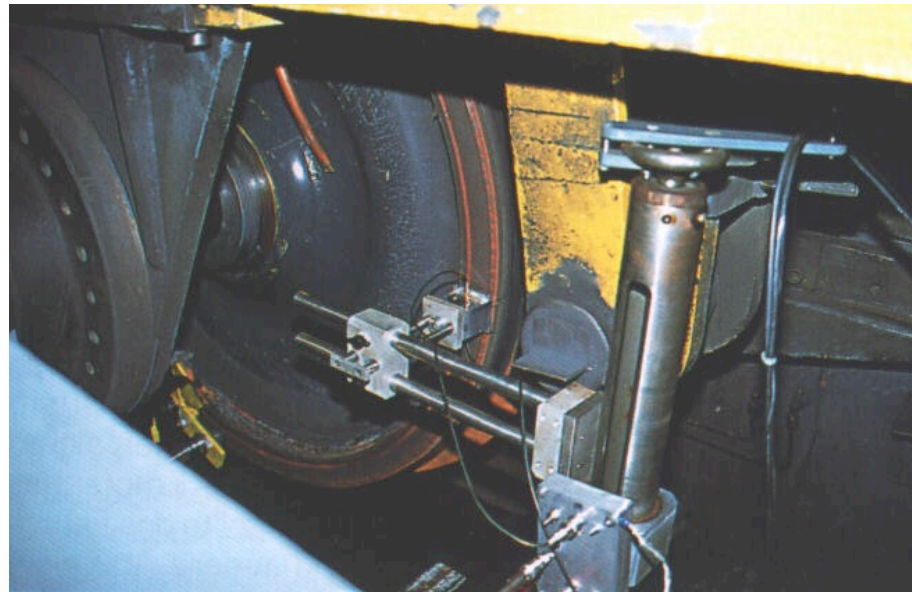


Quelle: Stresstech

Bestimmung von Eigenspannungen

Ultraschallverfahren

- Die Ausbreitungsgeschwindigkeit elastischer Wellen ist von den elastischen Konstanten des Festkörpers abhängig.
- Eigenspannungen beeinflussen die Schallgeschwindigkeit.
- Die Ultraschalltechnik ermöglicht die Bestimmung von Eigenspannungen in Oberflächennähe und im Volumen



Experimentelle Messverfahren zur Eigenspannungsbestimmung

Messmethoden

Zerstörende oder mechanisch-elektrische Verfahren:

- Verformungsmessung mittels optischer Verfahren oder Dehnungsmessstreifen während eines Werkstoffabtrags zur Störung des inneren Gleichgewichts

zerstörend
(Entspannung)

Aufschneiden

Ausbohren

Cut-Compliance
Methode

Messverfahren zur Bestimmung von Eigenspannungen

Zerlegeverfahren für Platten und Stäbe

Aus einem eigenspannungsbehafteten Bauteil wird durch Schneiden, Bohren, Fräsen oder anderer Bearbeitungsmethoden ein Stück Material entfernt.



Entlang der dabei gebildeten Oberflächen werden die Spannungen zum Verschwinden gebracht.

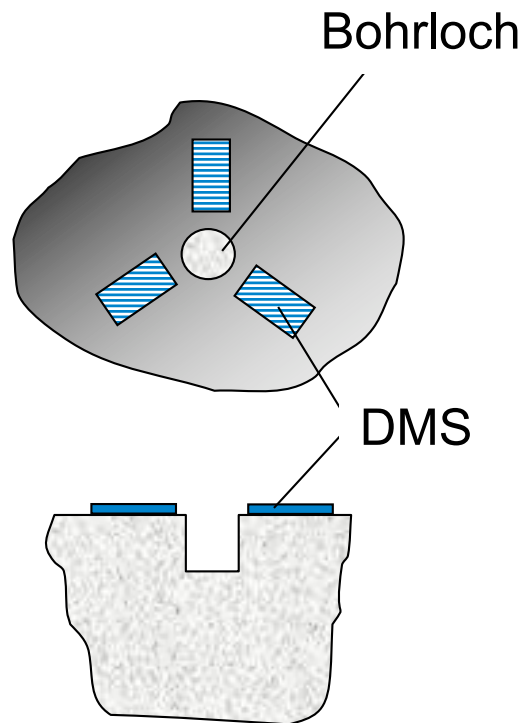


Aus Gleichgewichtsgründen muss damit eine Umlagerung der Eigenspannungen im ganzen Körper erfolgen, was mit Dehnungen und Formänderungen verbunden ist

Messverfahren zur Bestimmung von Eigenspannungen

Bohrlochverfahren

Bohr- und Messanordnung bei der Bohrlochmethode



Vorteile:

- Relativ einfache, genormte Methode
- lokale Messung mit relativ guter lateraler Auflösung.

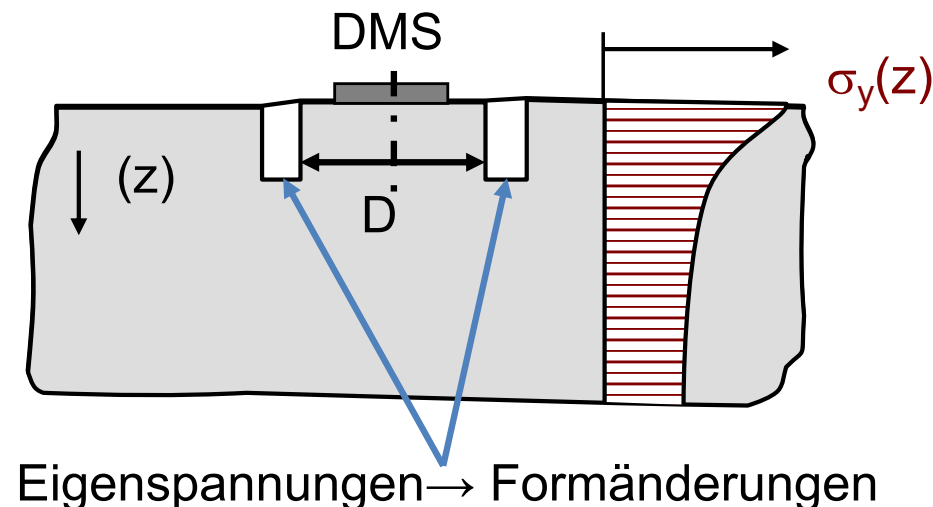
Nachteile:

- Messung nur an der Oberfläche möglich
- störende plastische Effekte bei hohen Eigenspannungen.

Messverfahren zur Bestimmung von Eigenspannungen

Ringkernverfahren

- Mittels eines entsprechenden speziellen Fräasers wird schrittweise ein kreisförmiger Einschnitt bis zu 5 mm tief eingefräst.
- Der verbleibende Kern erfährt durch das Auslösen von Eigenspannungen Formänderungen.
- Die dort mit DMS (wenn möglich mit einer DMS-Rosette zur Bestimmung aller drei Spannungskomponenten) gemessenen Spannungen entsprechen somit den Eigenspannungen, die zuvor an dieser Stelle zugegen waren.



Messverfahren zur Bestimmung von Eigenspannungen

Ringkernverfahren

Vorteil:

- Eingriff geringer als beim Bohrlochverfahren
- Praktisch vollständige Entspannung
- Stufenweises Bohren zur Bestimmung des Spannungsgradienten in die Tiefe möglich.

Nachteil:

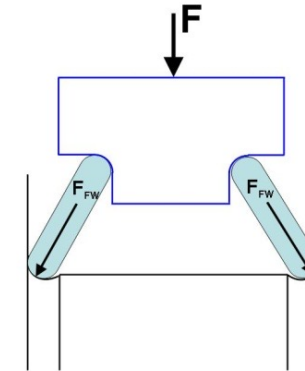
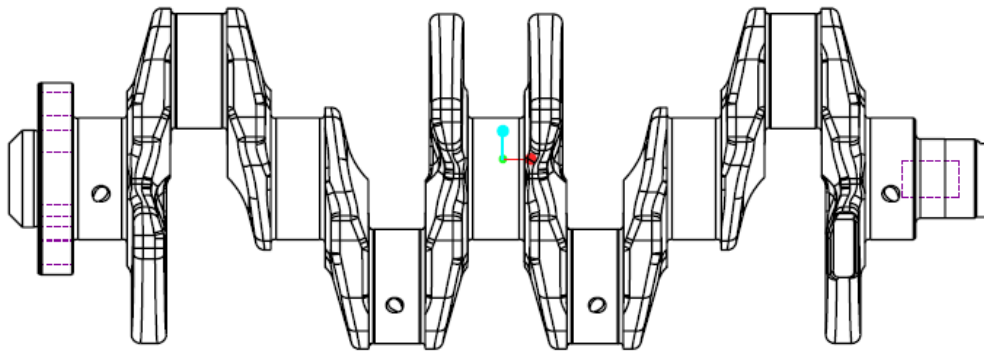
- Bohrung und Messung aufwendig (Spezialwerkzeuge und Messmethode notwendig)

Zusammenfassende Beurteilung der Messverfahren zur Eigenspannungsbestimmung

- Fast alle Werkstücke weisen Eigenspannungen auf, die deren Zuverlässigkeit wesentlich beeinflussen können.
- Die mechanisch-elektrischen Messverfahren sind vergleichsweise leicht anzuwenden und in der Praxis weit verbreitet.
- Die zerstörungsfreien Verfahren erfordern größeren Aufwand und besondere Erfahrungen bei der Interpretation der Messergebnisse.
- Das Röntgenverfahren ist technisch ausgereift, das Ultraschallverfahren sowie die magnetischen Verfahren bedürfen zum breiten Einsatz in der Praxis noch einer Weiterentwicklung.

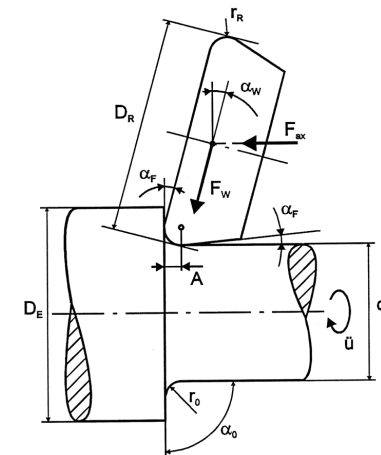


Festwalzen einer Kurbelwelle



Festwalzvorgang:

- Plastische Verformung der Bauteiloberfläche in kritischen Spannungsbereichen mit dem Ziel, Druckeigenspannungen einzubringen
- Gleichzeitiges Festwalzen mehrerer Radien
- Festwalzkräfte bis 20 kN (bei 42 CrMo 4V)



Prinzip des Festwalzens



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Kurbelwelle beim Festwalzen
(Bild: Hegenscheidt-MFD GmbH&Co.KG)

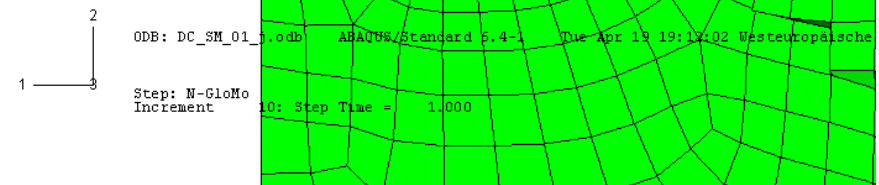
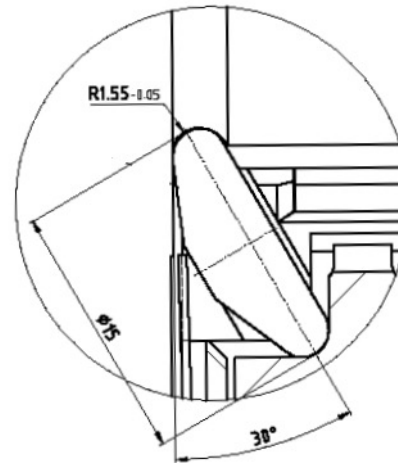


FE-Modell einer Kurbelwelle

Festwalzsimulation

Modellierung:

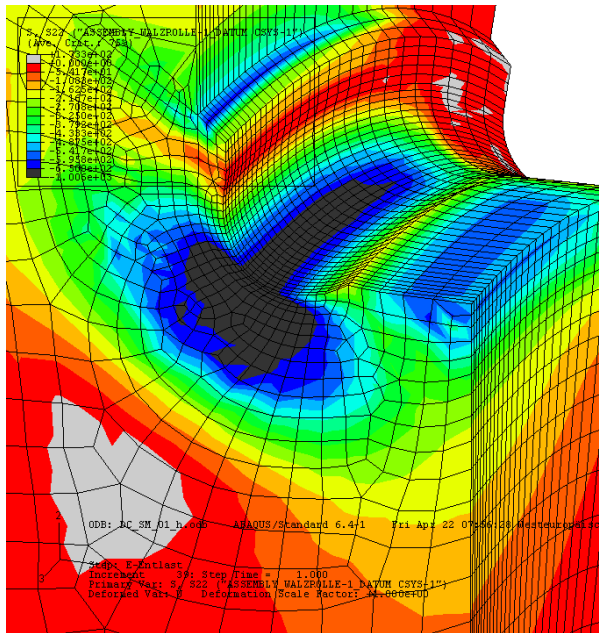
- **Simulation:** Einmalige Überwälzung eines Teilbereichs von 30°
- **Elemente:** trilineare, isoparametrische 8-Knotenelemente (insg. 6500 Elemente)
- **Werkstoffverhalten der Probe:** Werkstoff 42CrMo4, elastisch-plastisches Verhalten, Fließkurve aus Stauchversuch, isotropes Verfestigungsgesetz
- **Werkstoffverhalten der Walzrolle:** rein elastisch



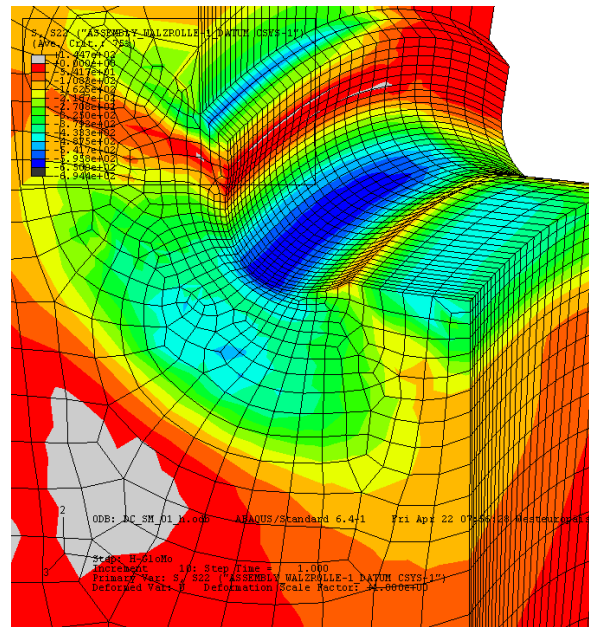
FE-Modell einer Kurbelwelle

Spannungsumlagerungen

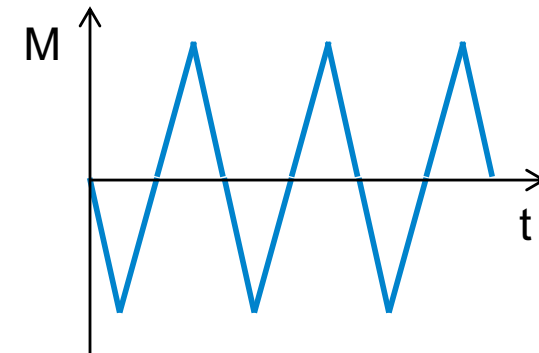
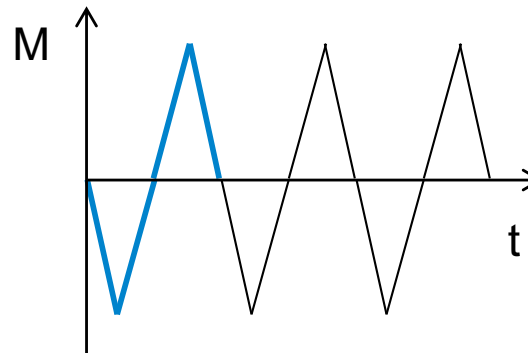
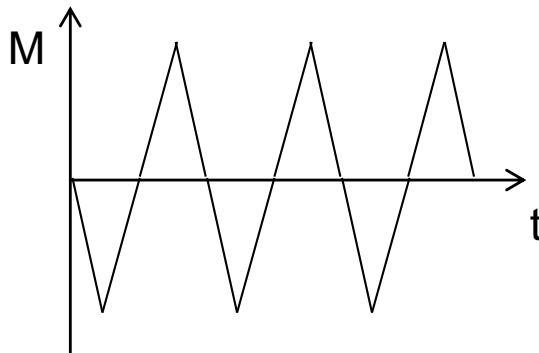
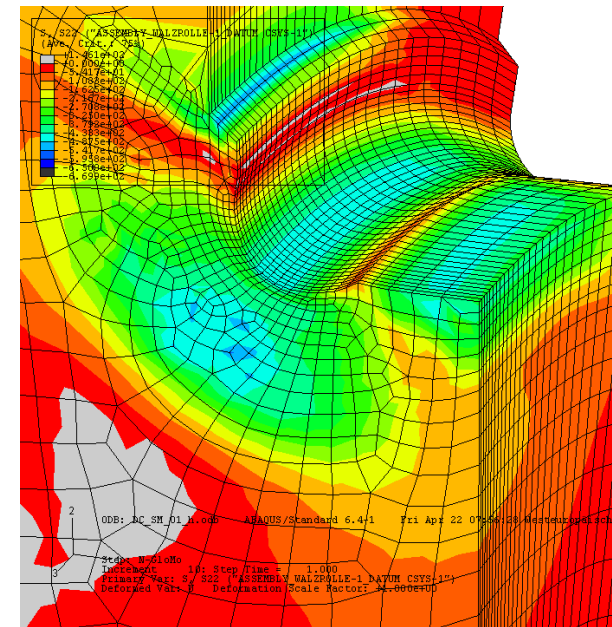
σ_φ – nach Festwalzen



σ_φ – nach 1 x Lastwechsel

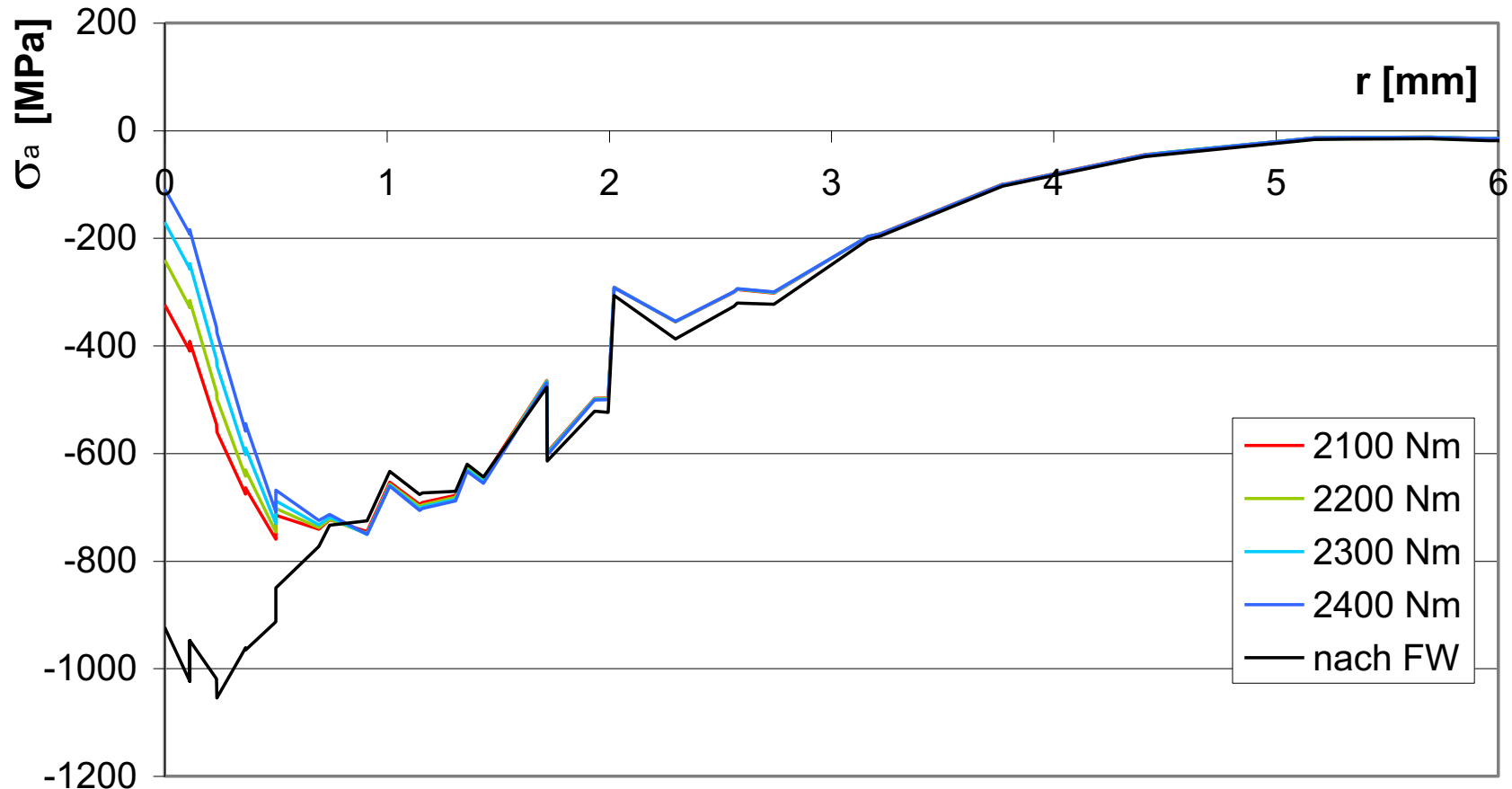


σ_φ – nach 3 x Lastwechsel



FE-Modell einer Kurbelwelle

Berechnete Eigenspannungsverteilung



Eigenspannungen

Gliederung

5. Überlagerungen von Eigenspannungen verschiedener Art
6. Bestimmung von Eigenspannungen
 - Experimentell
 - Numerisch
7. **Abminderung von Eigenspannungen**
 - Thermisches Entspannen
 - Mechanische Überlastung
8. Zusammenfassung

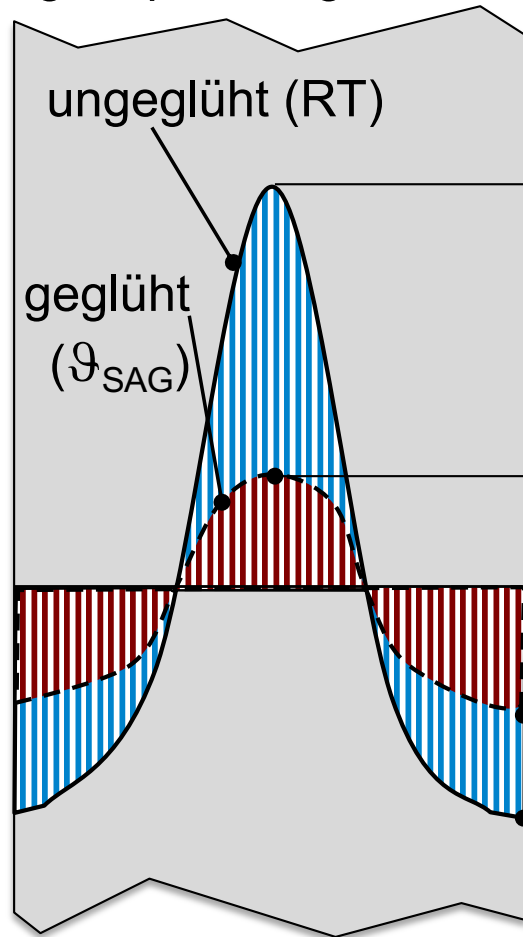
Eigenspannungen

Gliederung

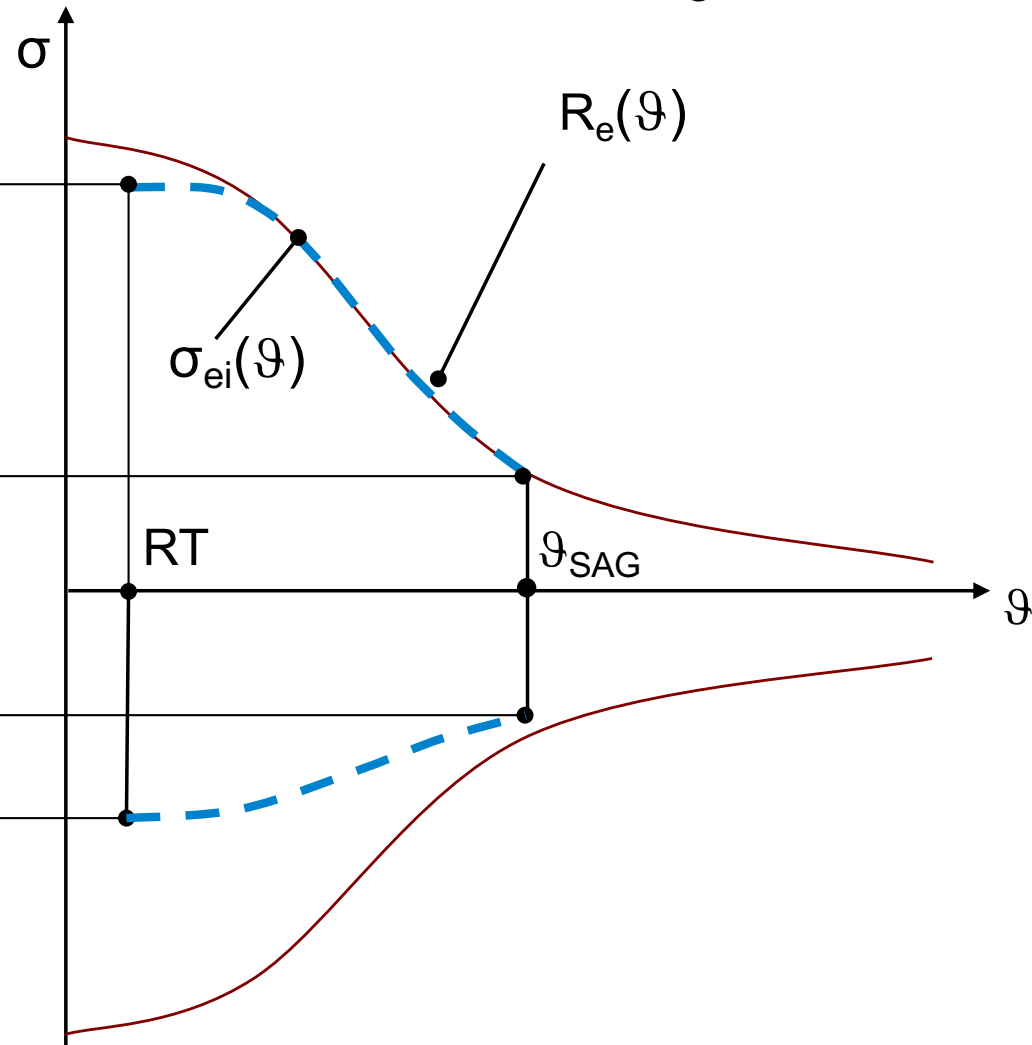
5. Überlagerungen von Eigenspannungen verschiedener Art
6. Bestimmung von Eigenspannungen
 - Experimentell
 - Numerisch
7. **Abminderung von Eigenspannungen**
 - **Thermisches Entspannen**
 - Mechanische Überlastung
8. Zusammenfassung

Abbau der Eigenspannungen durch Glühbehandlung

Eigenspannungsverlauf



Verlauf der Warmstreckgrenze



Abbau der Eigenspannungen durch Glühbehandlung

Spannungsabbau durch Relaxation

- Wirksamkeit beruht auf der Abnahme der Festigkeitseigenschaften mit zunehmender Temperatur
- Bei der Glühtemperatur ϑ_{SAG} werden die Eigenspannungen bis zur Höhe der dann noch vorhandenen sehr geringen Warmstreckgrenze oder Kriechgrenze durch plastische Verformung abgebaut
- Plastische Dehnung muss vom Werkstoff aufgenommen werden → **Gefahr der Rissbildung** bei Werkstoffen mit hohen ES und geringer Zähigkeiten
- Langsames Abkühlen (auch langsames Aufheizen) erforderlich → wiederum Eigenspannungen durch Temperaturdifferenzen

Eigenspannungen

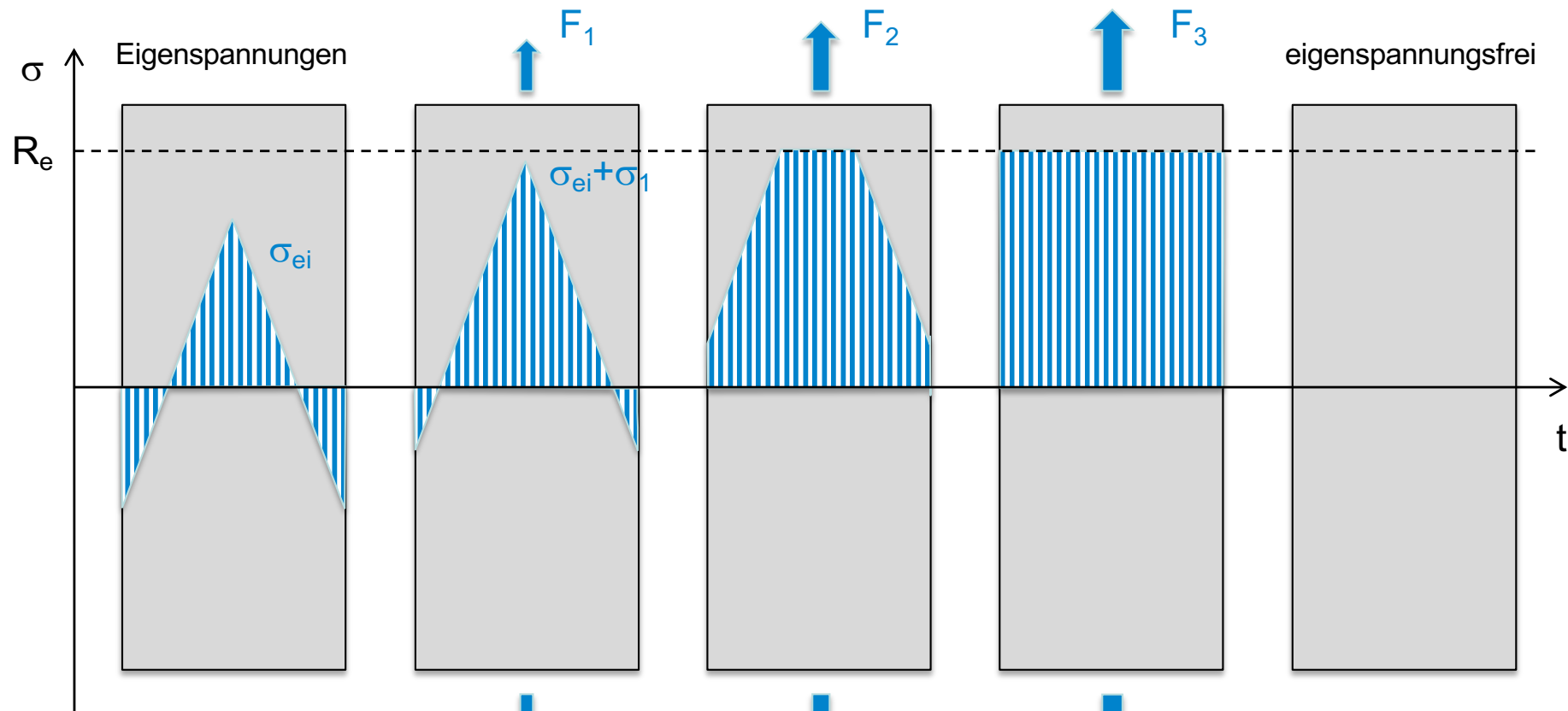
Gliederung

5. Überlagerungen von Eigenspannungen verschiedener Art
6. Bestimmung von Eigenspannungen
 - Experimentell
 - Numerisch
7. **Abminderung von Eigenspannungen**
 - Thermisches Entspannen
 - **Mechanische Überlastung**
8. Zusammenfassung

Reduzierung von Eigenspannungen durch gezielte mechanische Überlastung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Annahmen: elastisch – ideal plastisches Werkstoffverhalten, $F_1 < F_2 < F_3$

Eigenspannungen können durch gezielte überelastische Verformung („Recken“) abgebaut werden

Eigenspannungen

Gliederung

5. Überlagerungen von Eigenspannungen verschiedener Art
6. Bestimmung von Eigenspannungen
 - Experimentell
 - Numerisch
7. Abminderung von Eigenspannungen
 - Thermisches Entspannen
 - Mechanische Überlastung
8. **Zusammenfassung**

Zusammenfassung

- Eigenspannungen können infolge mechanischer, insbesondere jedoch bei thermischer Beanspruchung entstehen – hierbei sind auch Phasenumwandlungen des Gefüges zu beachten
- Eigenspannungen werden experimentell bestimmt. Die Berechnung mittels FEM Simulation ist möglich.
- Eigenspannungen wirken sich vor allem bei vermindertem Verformungsvermögen nachteilig auf das Festigkeitsverhalten aus.
- Bei spröden Bauteilen mit örtlich hohen Zugeigenspannungsanteilen kann es zu Sprödbrüchen bei niedrigen Nennspannung kommen. Bei zähen Bauteilen ist zu beachten, dass mehrachsige Eigenspannungszustände die Sprödbruchgefahr begünstigen.
- Eigenspannungen können durch mechanische oder thermische Maßnahmen abgebaut werden.

Wirkung der Eigenspannungen

Vorteile und Nachteile

Vorteile:

- Druckeigenspannungen im versagenskritischen Bereich reduzieren Zugbeanspruchung.
- Günstige Überlagerung von örtlichen Druckeigenspannungen mit örtlichen Zuglastspannungen.
- Druckeigenspannungen können Spannungsrisskorrosion verhindern.

Nachteile:

- Hohe Zugeigenspannungen können zur Rissentstehung beitragen.
- Ungünstige Eigenspannungen, z.B. aus der Fertigung, müssen evtl. durch Spannungsarmglühen entfernt werden.
- Eigenspannungen können zu Maßänderungen führen.